

Filme gelten im Vergleich zu anderen Medien, beispielsweise Büchern, als besonders leicht verständlich.

Stephan Schwan geht der Frage, warum Filme trotz ihrer hohen Komplexität unseren mentalen Apparat scheinbar nur wenig in Anspruch nehmen, auf kognitionspsychologischer Basis nach. Er vergleicht die Erfahrungsbedingungen des Filmschauens mit denen der Alltagsbeobachtung und zeigt, dass Filmemacher durch entsprechende Gestaltungsstrategien einen Teil der zuschauerseitigen Informationsverarbeitungsprozesse vorwegnehmen oder unterstützen können. Das Ergebnis der Untersuchung wird anhand von Experimenten zur Gliederung von Filminhalten und zur filmischen Zusammenfassung von Ereignissen überprüft.



Kognitionswissenschaft

ISBN 3-8244-4458-5

Stephan Schwan

Filmverstehen und Alltagserfahrung

**Grundzüge einer kognitiven
Psychologie des Mediums Film**

UB Mainz

217

646



Schwan, Stephan:

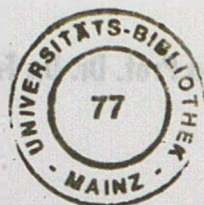
Filmverstehen und Alltagserfahrung : Grundzüge einer kognitiven Psychologie des Mediums Film / Stephan Schwan. Mit einem Geleitw. von Friedrich W. Hesse.

– 1. Aufl. – Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2001

(DUV : Kognitionswissenschaft)

Zugl.: Tübingen, Univ., Habil.-Schr., 1999

ISBN 3-8244-4458-5



1. Auflage Mai 2001

Alle Rechte vorbehalten

© Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden, 2001

Lektorat: Ute Wrasmonn / Monika Mülhausen

Der Deutsche Universitäts-Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.

www.duv.de



Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Druck und Buchbinder: Rosch-Buch, Scheßlitz

Printed in Germany

ISBN 3-8244-4458-5

01/2254-2

Geleitwort

Gegenstand des Buches von Stephan Schwan ist der Versuch, aus einer kognitionspsychologischen Perspektive zu verstehen, wie Filminhalte rezipiert werden und wie ausgewählte filmische Mittel die Rezeption von Zuschauern beeinflussen können. Ein solcher Versuch ist als äußerst ambitioniert anzusehen, muss er doch zugleich Neuland betreten und von unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen ausgehen, wie z.B. einer medienwissenschaftlichen und einer kognitionspsychologischen.

Zu Beginn seiner Arbeit zeigt der Autor auf, dass trotz der offensichtlichen Bedeutung des Mediums Film - insbesondere durch die Entwicklung der neuen Medien - kaum kognitionspsychologische Ansätze existieren, die sich theoretisch oder empirisch mit den an der Filmrezeption beteiligten Informationsverarbeitungsprozessen beschäftigen. Die Absicht des vorliegenden Buches ist es daher auch folgerichtig, ein eigenes Rahmenmodell der kognitiven Verarbeitung von Filminhalten zu entwickeln, das den medialen Spezifitäten des Mediums Film Rechnung trägt.

Im Buch werden dazu Filmdarstellungen mit Informationsverarbeitungsprozessen wie sie beim Zuschauer stattfinden in Beziehung gesetzt. Konkreter Ausgangspunkt und damit zugleich Vergleichsmaßstab bilden die unmittelbaren Wahrnehmungen von Ereignisabläufen im Alltag. Der Autor nimmt eine Position ein, die auch deutlich abweicht von bisherigen psychologischen Ansätzen des Filmverstehens in denen Verstehen von Filminhalten primär in Relation zum Textverstehen konzeptualisiert wird.

Das vom Autor vorgelegte Rahmenmodell wird vom ihm selbst einer detaillierten empirischen Validierung unterzogen. Hier geht der Autor exemplarisch vor. Er konzentriert sich auf zwei wesentliche strukturelle Eigenschaften kognitiver Ereignisrepräsentationen, wie sie besonders beim Medium Film von Bedeutung sind: die Gegliedertheit und Selektivität der kognitiven Ereignisrepräsentationen.

Ein positiver Eindruck der Arbeit von Stephan Schwan ergibt sich schon aus dem Tatbestand, dass als Folge der technischen Entwicklung sich die audiovisuellen Medien auch in Form von Filmen mehr und mehr anbieten als „kognitive Werkzeuge“ zur Wissensvermittlung eingesetzt zu werden. Wenn systematische Untersuchungen im Rahmen einer Wissensprozessen verpflichteten Psychologie bisher Mangelware sind, dann muss davon ausgegangen werden, dass hier keine existierenden wissenschaftlichen Trampelpfade beschritten werden konnten, sondern in hohem Maße Positionen neu zu entwickeln waren und der Arbeit damit ein hohes Innovationspotential zuzuerkennen ist.

Man muss dem Autor wünschen, dass sich weitere Forscher kritisch mit seinem Ansatz auseinandersetzen, ihn darin stützen oder aber zurückweisen. Die Voraussetzungen, die er für eine solche Diskussion einbringt sind allerdings

beeindruckend. Er stellt eine klare Position vor, er entwickelt einen operationalen Zugang zur empirischen Prüfung wichtiger Teile seiner Position und leistet damit i.S. einer wissenschaftlichen Vorgehensweise hervorragende Arbeit.

Professor Dr. Dr. Friedrich W. Hesse

Vorwort

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine überarbeitete Fassung meiner Habilitationsschrift "Ereignis, Film und Kognition. Grundzüge einer kognitiven Psychologie des Mediums Film", die im Sommer 2000 an der Universität Tübingen angenommen wurde. Das Thema hat es mir erlaubt, meine Begeisterung für laborexperimentelle psychologische Forschung mit angenehmen Abenden im Kinosessel und vorm heimischen Fernseher zu verbinden - alles zum Wohle der Wissenschaft!

Die Arbeit wäre nicht zustande gekommen ohne eine Reihe von großzügigen finanziellen und organisatorischen Unterstützungen. Das Vorhaben wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über einen Zeitraum von vier Jahren unter dem Titel "Der Einfluss visueller und akustischer Gestaltungsmittel in Filmsequenzen auf die perzeptuelle und kognitive Organisation des dargestellten Gegenstandsbereichs" (He 1305/6-1/2) gefördert. Das experimentelle Filmmaterial wurde am Institut für den wissenschaftlichen Film in Göttingen (IWM) unter Vermittlung von Dr. Hermann Kalkofen realisiert.

Die sehr anregende und kollegiale Atmosphäre in der Abteilung für Angewandte Kognitionswissenschaft am Deutschen Institut für Fernstudien-Forschung an der Universität Tübingen (DIFF) war ein wichtiger "Geburtsheifer" für Konzeption und empirische Umsetzung der Arbeit. Dies gilt besonders für die enge Zusammenarbeit und die langen Diskussionen mit Dr. Bärbel Garsoffky und für die Betreuung der Arbeit durch Professor Dr. Friedrich W. Hesse. Zu danken habe ich auch den Kollegen Dr. Uwe Oestermeier, Dr. Ulrike Cress und Jürgen Buder für ihre vielen Anregungen, und den Habilitationsgutachtern Prof. Dr. Michael Diehl, Prof. Dr. Gottfried Korff, Prof. Dr. Manfred Muckenaupt und Prof. Dr. Bernd Weidenmann für ihre ausführlichen und wohlwollenden Gutachten. Für die Hilfe bei der Umsetzung der Experimente danke ich Sandra Marjanovic, Karen Oltersdorf und Markus Skupin-Alfa.

Meine Frau Christiane hat den langwierigen Prozess der Habilitation mit seinen Höhen und Tiefen mit großem Engagement und - wenn nötig - mit Gelassenheit begleitet. Ihr und meinem Sohn Philipp ist diese Arbeit zugeordnet.

Stephan Schwan

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Das Medium Film	8
2.1. Technologie und Nutzungsform	8
2.2. Präsentationsform	9
2.3. Inhalte	11
2.4. Fazit	13
3. Story, Plot und Style - Ereignisabläufe und ihre narrativ-filmische Organisation	16
3.1. Ereignisse und Handlungen	16
3.2. Ereignisse und Handlungen als Medieninhalte	19
3.3. Unterschiede zwischen Ereignis und Ereignisdarstellung	21
3.4. Ereignisdarstellungen als Transformation des Ereignisses: Story und Plot	24
3.5. Plot und Style: Mediale und medienspezifische Struktur	28
3.6. Elemente und Prinzipien der Filmgestaltung	34
3.7. Fazit	39
4. Verstehen von Ereignisabläufen: Unmittelbares Beobachten und medienvermitteltes Zuschauen	41
4.1. Verstehen als abstrahierte Ereignisrepräsentation	41
4.2. Bedingungen der Erfahrung von Ereignissen	44
4.3. Unmittelbare und medienvermittelte Erfahrung von Ereignissen	49
4.4. Strategien der filmischen Ereignisdarstellung	53
4.5. Fazit: Die Darstellung von Ereignisabläufen bei Informationsfilmen	61
5. Die Bildung von Ereignisabschnitten	66
5.1. Die Gliederung von Ereignisabläufen	66
5.2. Filmische Gestaltungsmittel als Gliederungsindikatoren	67
5.3. Fazit: Die gliedernde Funktion visueller und auditiver filmischer Gestaltungsmittel	71
5.4. Studie 1: Die Gliederung von Lehrfilmen	73
5.5. Studie 2: Aufzeichnung und Breakpoint-Analyse von zwei Handlungsabläufen	87
5.6. Studie 3: Der Einfluss der Schnittplatzierung auf die Gliederung von Handlungsabläufen	95
5.7. Fazit: Filmische Gestaltungsmittel als Instrumente einer gliederungsbezogenen Repräsentationsäquivalenz	111

6.	Die Auswahl von Handlungsabschnitten	115
6.1.	Selektion bei der Bildung kognitiver Repräsentationen von Ereignissen	115
6.2.	Auslassungen und Zusammenfassungen als Prinzipien der Filmgestaltung	118
6.3.	Inferenzprozesse bei Auslassungen und Zusammenfassungen	120
6.4.	Fazit: Die kognitive Verarbeitung von filmischen Zusammenfassungen	124
6.5.	Studie 4: Der Einfluss von Verkürzungen um niedrig zentrale Handlungsabschnitte auf die kognitive Repräsentation eines Ereignisablaufs	132
6.6.	Studie 5: Der Einfluss von Verkürzungen um Nonbreakpoints auf die kognitive Repräsentation eines Ereignisablaufs	150
6.7.	Studie 6: Vergleich der kognitiven Repräsentation eines Ereignisablaufs durch Ereignisnovizen und Ereignisexperten	164
6.8.	Fazit	169
7.	Zusammenfassung und Ausblick	173
8.	Literatur	181

1. Einleitung

Die Bundesdeutschen schauen am Tag durchschnittlich 200 Minuten fern, 64% aller Haushalte besitzen und nutzen einen Videorecorder, Hollywood-Blockbuster wie "Jurassic Parc" locken 5.5 Millionen Zuschauer in die Kinos - das Ausmaß der Nutzung audiovisueller Medien übertrifft mittlerweile bei weitem das von Printmedien wie Tageszeitungen, Zeitschriften oder Büchern (Darschin, 1999; Neckermann, 1998; Turecek, Grajzyk und Roters, 1999). Von den täglichen 200 Fernsehminuten entfallen dabei 50 Minuten auf Informations-sendungen, täglich schauen ca. 15 Millionen Zuschauer die Hauptnachrichten der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten - Fernsehen, Kino und Video werden also nicht nur zur Unterhaltung genutzt, sondern insbesondere das Fernsehen bildet heutzutage auch eines der wichtigsten Informationsmedien (Darschin, 1999). Medientheoretiker wie Marshall McLuhan (1964), Neil Postman (1985) oder Vilém Flusser (1983) gehen deshalb von einer zunehmenden "Audiovisualisierung", d.h. von einer Verlagerung der Trägermedien kultureller Sinnvermittlung von textbasierten hin zu audiovisuellen Präsentationsformen, aus. Dieser Prozess wird zusätzlich verstärkt durch die technische Entwicklung digitaler Medien, die durch exponentielle Steigerungsraten im Bereich von Speicherungs- und Verarbeitungskapazitäten zunehmend in die Lage versetzt werden, audiovisuelle Informationen in hinreichender Qualität zu übertragen und darzustellen (Schwan, 1998; Schwan und Hesse, 1998).

In der öffentlichen - meist medienkritisch ausgerichteten - Diskussion wird in diesem Zusammenhang implizit davon ausgegangen, dass es sich bei Medien nicht einfach um bedeutungsneutrale Transportmechanismen für Informationen handelt, sondern dass die unterschiedlichen Präsentationsformen von Texten und Filmen vielmehr auch mit bedeutsamen Differenzen der jeweiligen kognitiven Verarbeitung bei den Medienrezipienten verbunden sind (Postman, 1985). Dahinter steht beispielsweise die Annahme, dass Filmbilder aufgrund ihrer Flüchtigkeit und ihrer häufig wechselnden, schnellen Abfolge von den Rezipienten "oberflächlicher", d.h. unkritischer verarbeitet werden, dass sie durch ihren Realismus andererseits aber eine unmittelbarere und tiefgreifendere Wirkung auf den Zuschauer entfalten, als dies bei Texten der Fall ist.

Überraschenderweise stehen dieser enormen gesellschaftlichen Bedeutung filmischer Darstellungsformen und den in der öffentlichen Diskussion damit verbundenen Annahmen über ihre spezifischen kognitiven Verarbeitungsweisen nur wenige kognitionspsychologische Ansätze gegenüber, in denen die Frage der an der Filmrezeption beteiligten zuschauerseitigen Informationsverarbeitungsprozesse theoretisch oder empirisch adressiert wird. Dies verwundert umso mehr, als einerseits für andere Medienformen, beispielsweise Texte oder Bilder, bereits ein umfangreicher Corpus entsprechender empirischer Untersuchungen und theoretischer Modelle vorliegt (z.B. Graesser, Millis und Zwaan, 1997; Kintsch, 1988 für Texte; Levie, 1987; Messaris, 1994 für Bilder), und als

andererseits Filme bereits in der Frühzeit von Psychologie und Kinematographie das Interesse renommierter Psychologen geweckt haben (Arnheim, 1932; Münsterberg, 1916).

Zwar sind im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine Reihe wichtiger Beiträge zur mentalen Verarbeitung von Filmen entstanden (im Überblick Kozma, 1991; Seels, Berry, Fullerton und Horn, 1996; Wetzel, Radtke und Stern, 1994). Zentrale Forschungsschwerpunkte waren die Bedeutung filmischer Gestaltungsmittel für Aufmerksamkeits- und Verstehensprozessen bei Kindern (Anderson & Lorch, 1983), die Interaktion des visuellen und des auditiven Kanals von Filmen bei Verarbeitung und Erinnerbarkeit des Filminhalts (Baggett, 1989), insbesondere im Kontext von Fernsehnachrichten und -reportagen (Graber, 1990; Wember, 1976), und die Analyse filmischer Darstellungsprinzipien als Symbolsystem und deren Kompatibilität mit mentalen Verarbeitungsprozessen (Salomon, 1979). Daneben entwickelten sich im Rahmen der Filmtheorie erste Ansätze einer kognitiven Filmpsychologie, bei der die mentale Verarbeitung typischer filmischer Erzählstrukturen (beispielsweise des klassischen Hollywoodkinos) im Vordergrund standen (Bordwell, 1985; Ohler, 1994b). Aber trotz dieser Themen und Befunde hat sich bislang keine kontinuierliche Forschungstradition und kein einheitliches Forschungsfeld einer kognitiven Psychologie audiovisueller Medien etablieren können (Vorderer, 1992; Winterhoff-Spurk, 1989).

Für dieses Schattendasein der Auseinandersetzung der kognitiven Psychologie mit audiovisuellen Medien lässt sich eine Reihe von Gründen anführen (Schwan und Hesse, 1997). Erstens spielen Texte und Bilder seit Jahrtausenden eine zentrale Rolle als kulturelle Informationsträger, während Filme erst auf eine 100jährige Geschichte zurückblicken und darüber hinaus als Instanzen einer "ernsthaften" Informationsvermittlung in unserer Gesellschaft nur als von untergeordneter Bedeutung angesehen wurden. Die Medien Film oder Fernsehen werden meist mit Unterhaltung konnotiert, und entsprechend finden sich weitaus mehr Untersuchungen zu ihren motivationalen und emotionalen als zu ihren kognitiven Aspekten. Zweitens sind aus methodischer Sicht die "experimentellen Kosten" von Filmen ungleich höher als von Texten oder statischen Abbildungen, denn sie setzen die Verfügbarkeit einer teuren und komplexen Technologie voraus, sind mit einem vergleichsweise hohen Erstellungsaufwand verbunden, und lassen sich in ihren Darbietungseigenschaften nur schwer systematisch kontrollieren und variieren. Darüber hinaus spielen drittens aber auch konzeptuelle Gründe eine wichtige Rolle für die Vernachlässigung audiovisueller Medien in der kognitiven Psychologie. Insbesondere wurde Filmrezeption einerseits mit Verstehensprozessen bei Texten parallelisiert oder aber andererseits mit unmittelbarer Wirklichkeitserfahrung gleichgesetzt, so dass eine spezifische Modellierung der Filmrezeption aus kognitionpsychologischer Sicht überflüssig erschien.

Der Gleichsetzung von Filmen und Texten liegt hierbei die Beobachtung zugrunde, dass filmische und textliche Ereignisdarstellungen medienunspezifisch

schen narrativen Organisationsprinzipien gehorchen (Bordwell, 1985) und die Inhalte beider Medien deshalb bis zu einem gewissen Grad ineinander überführbar sind, beispielsweise in Form von Literaturverfilmungen. Es scheint deshalb die Annahme plausibel, dass beiden Medien aufgrund ihrer Inhalts- und Strukturäquivalenzen auch vergleichbare Verarbeitungsprozesse beim Rezipienten zugrunde liegen. Entsprechend fanden empirische Studien, bei denen die sich aus der Medienrezeption ergebenden mentalen Repräsentationen von sorgfältig parallelisierten narrativen Filmen und Texten verglichen wurden, eine hohe Übereinstimmung zwischen beiden Darbietungsformen im Hinblick auf den Umfang und Struktur der erinnerten Informationen (Baggett, 1979; Lichtenstein und Brewer, 1980). Dieser Befund lässt sich als ein Beleg für eine Generalisierbarkeit von Modellen des narrativen Verstehens, wie sie vorwiegend in der Textverstehensforschung entwickelt wurden, auf den Bereich der Filmrezeption interpretieren (Bordwell, 1985; Ohler, 1994b). Er deutet darauf hin, dass unterschiedliche mediale Präsentationen des gleichen Inhalts im Rahmen ihrer Verarbeitung in ein mentales Repräsentationsformat überführt werden, das auf (medienunabhängigen) narrativen Organisationsprinzipien beruht.

Neben diesen Gemeinsamkeiten zwischen Filmen und Texten finden sich aber eine Reihe substanzieller Unterschiede, die eine einfache Übertragung von an Texten entwickelten Verstehensmodellen auf Filme in Frage stellen. Diese Unterschiede hängen eng mit den Symbolsystemen zusammen, die den beiden Medien jeweils zugrunde liegen (vgl. Kapitel 2.2). Denn im Gegensatz zu Texten stehen filmische Abbildungen in einem unmittelbaren Ähnlichkeitsverhältnis zum abgebildeten Sachverhalt, da ihnen ein Aufzeichnungsverfahren zugrunde liegt, das aufgrund seiner optischen, mechanischen und fotochemischen Eigenschaften die projektiven Verhältnisse zwischen den abgebildeten Objekten, ihre Bewegungen und Formveränderungen sowie ihre Helligkeits- und Farbunterschiede annähernd wirklichkeitstreu wiedergibt. Trotz Unterschieden in den grundlegenden Rezeptionsbedingungen aufgrund der zweidimensionalen und rechteckigen Bildprojektion und der fehlenden aktiven Explorierbarkeit der abgebildeten Szene stimmt deshalb der optisch-akustische Eindruck, den eine Filmaufzeichnung vermittelt, mit dem optisch-akustischen Eindruck, den ein Beobachter der Originalszene hätte, in sehr vielen Aspekten überein (Gibson, 1979; Hochberg, 1986).

Dieser fundamentale Unterschied zwischen Filmen und Texten hat beispielsweise zur Folge, dass das Konzept der Grammatikalität, das in Modellen zum Textverstehen eine wichtige Rolle spielt, auf Filme nur eingeschränkt anwendbar ist. Der Begriff der "Grammatikalität" impliziert, dass sich bei Filmen kleinste bedeutungstragende Einheiten identifizieren lassen, deren Relationen durch ein definiertes System von Kombinationsregeln festgelegt sind. Diese Regeln müssen sowohl den Produzenten als auch den Rezipienten vertraut sein, da sie wichtige Randbedingungen für kognitive Verarbeitungsprozesse darstellen und ihre Verletzung zu "ungrammatikalischen" filmischen

Formen und damit zu Verstehensproblemen führt (Corcoran, 1981). Eine in dieser engen Definition analog zu Texten konzeptualisierte Grammatikalität lässt sich für Filme aber nicht nachweisen. Erstens bedingt der analoge Charakter des Aufzeichnungsverfahrens bei Filmen, dass durch Filmbilder immer vollständige Wirklichkeitsausschnitte dargestellt werden. Dies macht eine Identifikation kleinster bedeutungstragender Einheiten unmöglich, da sie einen beliebig auflösbaren Detaillierungsgrad aufweisen. Dementsprechend fand sich in der Studie von Baggett (1979) bei Filmrezipienten eine gegenüber Textrezipienten signifikant erhöhte Detaillerinnerung und ausführlichere Bild- und Personenbeschreibungen. Zweitens basiert die filmische Gestaltung vor allem auf einer sorgfältigen Auswahl und Anordnung des aufgezeichneten Filmmaterials, während Texte auf einem eigenständigen Konstruktionsprozess sprachlicher Elemente beruhen. Zwar unterliegt die Auswahl und Anordnung des Filmmaterials einer Reihe regelhafter Prinzipien, deren Verletzung zu Verstehensproblemen beim Zuschauer führen können (Kraft, 1987a; Kraft, Cantor und Gottdiener, 1991). Diese Regeln beziehen sich aber selektiv auf wenige Aspekte der visuellen Darstellung und bilden kein geschlossenes Regelsystem.

Eine alternative Konzeption der Verstehensprozesse bei Filmen modelliert diese deshalb nicht in Anlehnung an Textverstehensprozesse, sondern - aufgrund der Gemeinsamkeiten zwischen der informational Struktur von Real-szenen und deren filmischer Abbildung - in Anlehnung an Prinzipien der unmittelbaren Wirklichkeitswahrnehmung (Anderson, 1996; Gibson, 1979). Das drückt sich beispielsweise in der Auffassung von der Filmkamera als einem "stellvertretenden Auge" des Zuschauers in der abgebildeten Szene aus. Symptomatisch für eine solche Konzeptualisierung der Filmrezeption ist die Verwendung von Filmen oder Videoaufzeichnungen in der experimentellen Psychologie. Im Labor werden Filmaufzeichnungen häufig als praktikabler Wirklichkeitersatz verwendet, d.h. ein realer Ereignisablauf wird auf Video aufgezeichnet und kann in dieser Form beliebig oft in kontrollierbarer Weise als Untersuchungsmaterial verwendet werden. Dabei wird implizit angenommen, dass die an der Verarbeitung des filmischen Informationsmaterials beteiligten mentalen Prozesse denen einer unmittelbaren Erfahrung des abgebildeten Geschehens weitgehend vergleichbar sind, Filme also eine Art Surrogat unmittelbarer Wirklichkeitserfahrungen darstellen. In diesem Rahmen ist eine kognitionpsychologische Auseinandersetzung mit dem spezifischen Medium Film somit ebenfalls nicht erforderlich, da die ihm zu Grunde liegenden Verstehensprozesse mit denen der Erfahrung und Interpretation realer Ereignisse identisch sind.

Eine genauere Analyse filmischer Darstellungsprinzipien fördert allerdings auch hier wieder eine Reihe bedeutsamer Unterschiede zwischen den beiden Erfahrungsmodi zutage. Filme, wie sie im Fernsehen oder Kino gezeigt werden, bedienen sich einer Reihe filmspezifischer Darstellungstechniken, die insbesondere auf einer Flexibilisierung der räumlichen und zeitlichen Parameter

des abgebildeten Ereignisablaufs durch Kamera- und Montagetechniken beruhen. Typische Beispiele für solche Darstellungstechniken sind abrupte Wechsel des Kamerastandpunktes und des Bildausschnittes, zeitliche Sprünge und Rückblenden, sowie die sukzessive Darstellung simultaner Geschehensabläufe in Form von Parallelmontagen (Bordwell & Thompson, 1993; Zettl, 1990). Diese Gestaltungstechniken bedingen substantielle Abweichungen von den Wahrnehmungsbedingungen realer Szenen, und stellen somit auch eine unmittelbare Gleichsetzung der beteiligten psychischen Verarbeitungsprozesse in Frage.

Die Analogisierung von Film mit einer einfachen Realitätswiedergabe einerseits oder einer Art "Bewegtbild-Text" andererseits hat eine fundierte Auseinandersetzung der kognitiven Psychologie mit dem Medium Film bislang stark eingeschränkt. Beide Sichtweisen greifen aber zu kurz, denn als besonderes Merkmal, durch das er sich als ein eigenständiges Medium konstituiert, zeichnet sich Film vielmehr durch seine spezifische Verbindung von wirklichkeitstreuen, analogen Abbildungseigenschaften mit narrativen Strukturierungsprinzipien aus. Mit anderen Worten: Eine zu entwickelnde kognitive Filmpsychologie muss dem Umstand Rechnung tragen, dass Zuschauer im Film mit (aufgezeichneten) Wirklichkeitsausschnitten konfrontiert werden, die in einer Weise gestalterisch überformt sind, dass sie in wichtigen Aspekten von der unmittelbaren Alltagserfahrung differieren.

Diese Differenz von "Wirklichkeit" und deren filmischer Abbildung und den dadurch bedingten zuschauerseitigen Verstehensprozessen soll in der vorliegenden Arbeit anhand einer für Filme zentrale Inhaltsklasse, nämlich "Ereignissen" - in der Bedeutung von zeitlich und kausal geordneten Handlungsabläufen - genauer analysiert werden. Den Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass filmische Darstellungen den Zuschauern Ereignisabläufe erfahrbar machen, die sie unter Umständen auch in der Realität erfahren bzw. beobachten können. Insofern bildet die kognitive Verarbeitung eines unmittelbar erfahrenen Ereignisablaufs einen natürlichen Vergleichsmaßstab, auf den sich die kognitive Verarbeitung einer entsprechenden filmischen Präsentation dieses Ereignisablaufs beziehen lässt.

Eine Analyse der existierenden Modelle und Befunde zur kognitiven Verarbeitung von unmittelbar erfahrenen Ereignissen zeigt darüber hinaus, dass sich ein Prozess der "Narrativisierung" nicht nur bei der Überführung eines realen Ereignisses in eine entsprechende medienbasierte Präsentation, sondern gleichermaßen auch bei der Überführung des Ereignisses in eine entsprechende kognitive Repräsentation beim Ereignisbeobachter findet. Mit anderen Worten zeichnen sich filmische Ereignispräsentationen und kognitive Ereignisrepräsentationen in ihrem Verhältnis zum ursprünglichen Ereignis durch eine Vielzahl struktureller Gemeinsamkeiten aus. Daraus ergeben sich zwei zentrale Schlussfolgerungen. Erstens ist die Differenz von "Wirklichkeit" und deren filmischer Abbildung nicht eine beliebige, sondern lässt sich in eine sy-

stematische Beziehung mit kognitiven Prozessen bei unmittelbaren Ereignisbeobachtern bringen. Zweitens kann bei geeigneter Gestaltung die Struktur einer medienbasierten Ereignispräsentation einen geringeren Unterschied zur resultierenden kognitiven Ereignisrepräsentation aufweisen, als dies für das der Präsentation zu Grunde liegende reale Ereignis gilt. Medienbasierte Ereignispräsentationen sind also unter Umständen "kognitiv kompatibler" als das Ursprungsereignis; die Transformationen, denen sie das Ursprungsereignis unterziehen, lassen sich unter Umständen als eine Art externalisierter Informationsverarbeitung interpretieren.

Diese hier in ihrem Kern dargestellte Konzeption einer kognitiven Psychologie des Films soll in den folgenden Kapiteln systematisch entwickelt und einer empirischen Prüfung unterzogen werden.

Kapitel 2 dient einer generellen Begriffsbestimmung von "Film". Dazu werden wichtige technologische Grundlagen und daraus resultierende typische Nutzungsformen dargestellt. Aus informationsverarbeitender Perspektive sind darüber hinaus die Präsentationsformate, derer sich das Medium bedient, sowie die Inhaltsklassen, die dadurch transportiert werden, von Bedeutung. Da Filme in der Lage sind, zeitliche Veränderungen abzubilden, sind sie insbesondere zur Darstellung von Ereignisabläufen geeignet.

Die kognitionspsychologisch relevanten Eigenschaften von Ereignissen werden in Kapitel 3 dargestellt. Ausgehend von einer Beschreibung der Struktur von Ereignissen, wie sie in der Realität auftreten, wird analysiert, welche Modifikationen diese Strukturen bei ihrer Überführung in eine medienbasierte, narrative Darstellung erfahren. Ergänzend dazu wird dargestellt, welcher besonderen Gestaltungsmöglichkeiten sich das Medium Film bedient, um diese Überführung des Ereignisses in eine narrative Ereignisdarstellung zu realisieren.

In Kapitel 4 werden die Befunde zur kognitiven Verarbeitung von Ereignisabläufen und deren medienbasierter Präsentation diskutiert. Es zeigt sich, dass sich die kognitiven Verarbeitungsprozesse, die Beobachter eines realen Ereignisablaufs durchführen, ebenfalls als eine narrative Transformation beschreiben lassen, und dass die daraus resultierende kognitive Repräsentation entsprechende Parallelen mit der Struktur medialer Ereignispräsentationen aufweist. Zuschauer werden gegenüber unmittelbaren Ereignisbeobachtern somit mit einer Informationsstruktur konfrontiert, die sich im Hinblick auf die erforderliche Verarbeitungsprozesse durch eine größere Systematik und Kontrolliertheit der Informationsauswahl und Informationsanordnung auszeichnet.

Daraus lässt sich schließlich ein allgemeines Modell des Filmverstehens ableiten. Den Ausgangspunkt bildet die Annahme einer Gruppe grundlegender narrativer Transformationen, denen Ereignisse unterzogen werden. Sie umfassen die Gliederung des Ereignisses in einzelne Teilereignisse, sowie deren Auswahl, Ergänzung, Anordnung und Verknüpfung, so dass eine "kanonische" Präsentation bzw. Repräsentation des Ereignisses resultiert. Diese Teilprozesse, die bei der unmittelbaren Beobachtung eines Ereignisses vom Beob-

achter durchgeführt werden müssen, können bei dessen filmischer Präsentation bereits in die narrative Organisation des Films integriert und der Filmzuschauer dadurch bei der kognitiven Verarbeitung der Ereignispräsentation unterstützt und entlastet werden.

In Kapitel 5 und 6 erfolgt schließlich eine empirische Prüfung der Modellannahmen exemplarisch anhand zwei der in dem Modell spezifizierten Transformationsprozesse. In Kapitel 5 wird in drei experimentellen Studien untersucht, inwieweit filmische Gestaltungsmittel dazu verwendet werden können, den Zuschauer bei der Gliederung des dargestellten Ereignisablaufs zu unterstützen. In Kapitel 6 werden drei weitere experimentelle Studien berichtet, in denen der Prozess der Auswahl von Teilereignissen aus einem Ereignisablauf thematisiert wird. Hier liegt das Augenmerk auf der Frage, inwieweit eine angemessene Auswahl der im Film präsentierten Ereignisse den Zuschauer von eigenen Selektionsprozessen bei der Ereignisrezeption entlasten kann.

sachbezogene Filme umfasst als auch die Grundlage der meisten unterhaltsbezogenen, fiktionalen Filme bildet. Die Beispiele dafür reichen von Sportereignissen und Live-Berichterstattungen über die Erläuterung komplexer Handlungs- oder Produktionsabläufe (beispielsweise die berühmte „Sendung mit der Maus“) bis hin zu gängigen Spielfilmen und Fernsehserien.

Dass gerade dieser Inhaltsbereich für das Medium Film zentral ist, hängt eng mit seinen im vorherigen Abschnitt dargestellten präsentationalen Eigenschaften, insbesondere mit seiner raumzeitlichen Ikonizität, zusammen. Diese nicht nur raum-, sondern auch zeitbezogene Abbildungstreue erlaubt es Filmen im Gegensatz zu anderen, statischen Medien wie Zeichnungen oder Fotografien, nicht nur die Form und Oberfläche von Gegenständen, sondern auch deren Veränderungen in der Zeit realistisch wiederzugeben. Da solche optisch wahrnehmbaren Veränderungen ein wesentliches Charakteristikum von Ereignisabläufen darstellen, sind Filme somit in besonderer Weise für deren Darstellung prädestiniert (Gibson, 1979).

Die Affinität des Mediums Film zur Darstellung von Ereignisabläufen spiegelt sich einerseits in der Häufigkeit, mit denen Ereignisse in Filmen zur Darstellung kommen, darüber hinaus aber auch in korrespondierenden mediendidaktischen Konzeptionen, die die Vermittlung von ereignisbezogenen Informationen als eine wesentliche Domäne von Filmen im Bereich des Wissenserwerbs ansehen (Romiszowski, 1988; Strittmatter und Mael, 1995). In diesem Sinne können Filme nicht nur dazu verwendet werden, Ereignisse zu spezifizieren, deren Struktur und Eigenschaften dem Zuschauer im Prinzip bereits vertraut sind (wie dies in den meisten Spielfilmen der Fall ist), sondern auch dazu dienen, ihm unvertraute, neuartige Ereignisse in einer Weise zu veranschaulichen, die ihm die Generierung ereignisbezogener Wissensstrukturen erlaubt. Entsprechend nennen beispielsweise Park und Hopkins (1993) die Demonstration sequentieller Handlungen in prozeduralen Aufgaben und die Verfügbarmachung von Bewegungsinformationen als wichtige Funktionen von Bewegtbilddarstellungen im instruktionalen Kontext (vgl. auch Wetzell, Radtke und Stern, 1994).

2.4. Fazit

Zusammenfassend zeigt eine Analyse der Eigenschaften von Filmen, dass es sich um ein sehr variables Medium handelt, sowohl was die ihm zu Grunde liegende Technologie, die Nutzungskontexte, als auch die mit ihm darstellbaren Inhalte betrifft. Trotz dieser großen Spannweite, die von der Kinovorführung eines abstrakten Experimentalfilms vor einem mehr oder weniger großen Publikum bis hin zur individuellen Betrachtung eines videobasierten Kochkurses am heimischen Fernseher reicht, lassen sich doch auch prototypische Realisierungen des Mediums Film identifizieren. Eine solche prototypische Real-

sierung - die die Grundlage der in den nachfolgenden Kapiteln geschilderten Überlegungen zur kognitiven Verarbeitung filmischer Darstellungen bildet - beruht auf einer Technologie, die dem Zuschauer ein hinreichend großes farbiges Bewegtbild des abgebildeten Sachverhalts vermittelt, findet in einem Nutzungskontext statt, der es dem Zuschauer erlaubt, dem Film seine volle Aufmerksamkeit zu widmen und bringt inhaltlich einen Sachverhalt zur Darstellung, der sich als ein Ereignisablauf beschreiben lässt - mit anderen Worten: den Ausgangspunkt der im folgenden geschilderten Konzeption einer kognitiven Filmpsychologie bildet ein prototypisches Rezeptionsmuster, bei der ein Zuschauer eine filmische Ereignisdarstellung ungestört auf einem großen Farbfernseher betrachtet.

Im Rahmen dieses Rezeptionskontextes bedient sich der Film zur Ereignisdarstellung der ihm eigenen Präsentationsform. Ihr zentrales Kennzeichen ist ihre raumzeitliche Abbildungstreue, die es erlaubt, die Formen und Oberflächen von Gegenständen, ihre räumlichen Relationen und die zeitlichen Veränderungen, denen sie unterliegen, in realistischer Weise wiederzugeben. Allerdings wird trotz dieser Wirklichkeitsnähe die Filmdarstellung durch den ihr zu Grunde liegenden Ereignisablauf nicht vollständig determiniert, sondern das Medium Film eröffnet den Filmemachern trotz allem eine Vielzahl von Freiheitsgraden, in welcher Form sie einen gegebenen Ereignisablauf in einem Film darstellen möchten.

Dies liegt insbesondere darin begründet, dass die Eigenschaft einer raumzeitlichen Abbildungstreue zwar für die einzelnen unterscheidbaren Grundkomponenten eines Films, den sogenannten "Einstellungen" als kontinuierlich aufgezeichneten Filmbildfolgen, gilt. Filme bedienen sich solcher Einstellungen als aufgezeichneter Wirklichkeitsausschnitte aber nur als Ausgangsmaterial, das von Filmemachern in unterschiedlichster Weise selektiert und komponiert werden kann. Beispielsweise setzt sich ein klassischer Hollywood-Film aus durchschnittlich 300 bis 700 Einstellungen bzw. 200 bis 500 Einstellungen pro Stunde zusammen (Bordwell, 1985b). Durch eine entsprechende Auswahl und Anordnung von Einstellungen kann dabei auf einer übergeordneten Strukturebene des Films von einer Abbildungstreue abgewichen werden, so dass Ereignisse und filmische Ereignisdarstellungen nur in Ausnahmefällen "dekungsgleich" sind, sondern in ihren strukturellen Eigenschaften typischerweise deutliche Unterschiede aufweisen.

Während also Einstellungen als basale Elemente des filmischen Zeichensystems ein ikonisch-indexikalisches Verhältnis zur abgebildeten Wirklichkeit aufweisen, besitzt das zweite Bestimmungsstück von Zeichensystemen, nämlich die Relationen ihrer basalen Elemente zueinander, keine entsprechende Abbildungstreue im Hinblick auf die korrespondierenden Relationen zwischen den Komponenten der abgebildeten Ereignisabläufe. Diese aus den spezifischen Zeichensystembezogenen Eigenschaften von Filmen resultierende Differenz zwischen realen Ereignisabläufen und ihrer filmischer Darstellung (der im folgenden Kapitel 3 genauer nachgegangen wird) legt die Vermutung nahe,

dass daraus auch entsprechende Unterschiede zwischen dem Prozess des Zuschauens und dem der unmittelbaren Beobachtung folgen, durch die sich das Spezifikum einer "kognitiven Filmpsychologie" konstituiert.

3.7. Fazit

Unser Alltag zeichnet sich aus durch ein Geflecht von Ereignissen, die nur zum Teil zueinander in einer sinnvollen Beziehung stehen, die gleichzeitig ablaufen, an denen die unterschiedlichsten Akteure beteiligt sind und deren Ursache-Wirkungs-Kette nur unvollständig erfahrbare ist (beispielsweise weil die Vorgeschichte oder die Folgen eines Ereignisses nicht unmittelbar erfahren werden). Darüber hinaus unterscheiden sich die einzelnen Ereignisse, mit denen man konfrontiert ist, auch in ihrer persönlichen Bedeutsamkeit, wobei diese Relevanz sich häufig erst unter einer retrospektiven Betrachtung herausstellt. Vergleicht man dieses komplexe, alltägliche Ereignisgeflecht mit medialen - beispielsweise filmischen - Darstellungen von Ereignisabläufen, dann zeigt sich, dass zwischen realen Ereignisabläufen und (filmischen) Ereignisdarstellungen nicht einfach ein direktes Abbildungsverhältnis besteht. Dies lässt sich insbesondere auf drei Aspekte zurückführen:

Erstens wird durch eine mediale Ereignisschilderung ein Ereignisablauf *definiert*, indem aus der Vielzahl von Einzelereignissen für die Darstellung eine oder mehrere relevante Ereignisketten ausgewählt werden und ihnen ein Beginn und ein Ende und damit ein begrenztes raumzeitliches Feld zugewiesen wird. Dadurch werden diese ausgewählten Ereignisketten für den Zuschauer als ein bedeutsamer, in sich abgeschlossener Ablauf markiert und den sie konstituierenden Teilereignissen ein "Sinn" (nämlich ihre Funktion im Rahmen des Gesamtereignisablaufs) zugewiesen.

Zweitens wird im Rahmen der Darstellung des Ereignisablaufs von einer Reihe gestalterischer Optionen Gebrauch gemacht, die zu systematischen Unterschieden zwischen der Ereignisabfolge selbst und ihrer Filmdarbietung im Hinblick auf deren Vollständigkeit, Reihenfolge, Informationsdichte und räumliche Konsistenz führen. Die Nutzung dieser Gestaltungsoptionen erlaubt es dem Filmemacher, die ereignisbezogene Informationspräsentation zu kontrollieren und damit im Hinblick auf eine intendierte kognitive Verarbeitung durch den Zuschauer gezielt zu steuern. Fundamentale Voraussetzung für eine solche Kontrolle und Steuerung der ereignisbezogenen Informationen ist dabei die Ungebundenheit der Ereignisaufzeichnung und deren zeitliche Trennung von der Darbietung, durch die sich ein Filmemacher von einem unmittelbaren Ereignisbeobachter unterscheidet. Die Gestaltungsmöglichkeiten resultieren dabei aus einem Wechselspiel von zwei Ebenen. Bei der einen Ebene handelt es sich um die Erzählstruktur bzw. den Plot, dessen sich der Film bedient. Diese Struktur ist unabhängig vom spezifischen Medium, kann also auch im Rahmen eines Textes oder einer Bildgeschichte realisiert werden. Die andere Ebene - die Ebene des Style - konstituiert sich aus den spezifischen filmischen Mitteln, derer sich das Medium Film bedienen muss, um diese Erzählstruktur zu materialisieren.

Drittens stehen die gestalterischen Möglichkeiten dem Filmemacher nicht nur offen, um die ereignisbezogenen Informationen zu kontrollieren, sondern auch, um die Ereignisdarstellung in formal-ästhetischer, inhaltsunabhängiger Weise zu strukturieren. Insbesondere medienwissenschaftliche Ansätze weisen darauf hin, dass diese formal-ästhetische Gestaltungsebene ebenfalls eine Funktion für die Rezeption des dargestellten Ereignisablaufs haben kann, da sich diese Ebenen wechselseitig unterstützen können. Beispielsweise kann durch eine in formaler Hinsicht symmetrisch gestaltete Anfangs- und Endsequenz einer filmischen Ereignisdarstellung der Eindruck von deren inhaltlicher Geschlossenheit unterstützt werden (Bordwell, 1989; Branigan, 1992).

tenden Emotionen, beispielsweise Überraschung oder Neugier. Da mentale Ereignisrepräsentationen aber typischerweise in chronologischer Form organisiert sind, können die dazu notwendigen Umkodierungen bei den Rezipienten zu einer verringerten Behaltensleistung führen. So fanden Ohtsuka und Brewer (1992), dass die Behaltensleistung für schriftliche Ereignisbeschreibungen am höchsten war, wenn sie mit der chronologischen Ereignisreihenfolge konform waren. Wurde dieses Isomorphismus-Prinzip verletzt, indem - abweichend von der chronologischen Reihenfolge - bestimmte Ereignisse im Vor- oder Rückgriff geschildert wurden, sank die Behaltensleistung deutlich ab. Das Ziel einer besonders leichten Verständlichkeit kann somit mit anderen Zielen der Filmgestaltung in Konflikt stehen, wobei verschiedene Filmgenres diese Ziele in unterschiedlicher Weise priorisieren. Während in Informations- oder Unterrichtsfilmen eine besonders leichte Verständlichkeit angestrebt werden sollte (und damit das Prinzip der Repräsentationskorrespondenz), stehen bei Unterhaltungsfilmen durch Dramatisierung der Ereignisdarstellung bedingte affektive Reaktionen des Zuschauers im Vordergrund.

4.5. Fazit: Die Darstellung von Ereignisabläufen bei Informationsfilmen

Zusammenfassend steht dem Filmemacher eine Palette verschiedener Strategien der Filmgestaltung zur Verfügung, durch die er die Bedingungen der Ereigniserfahrung für den Zuschauer in einer im Vergleich zum unmittelbaren Beobachter stärkeren Weise systematisieren kann. Diese Systematisierung kann erstens im Hinblick auf die Struktur des Ereignisablaufs (Strategie eines perzeptuellen Realismus), zweitens im Hinblick auf die Struktur der beim Zuschauer resultierenden Ereignisrepräsentation (Strategie der Repräsentationsäquivalenz) oder drittens im Hinblick auf den Prozess der Bildung dieser Ereignisrepräsentation (emotionsorientierte Strategie) erfolgen. Während im ersten Fall das Medium Film vorwiegend zur systematisierten Konservierung des Ereignisablaufs genutzt wird, sind aus kognitionspsychologischer Sicht insbesondere die beiden anderen Strategien von Interesse, denn sie gehen über eine solche konservierende Funktion hinaus, indem sie bei der Filmgestaltung bereits die kognitiven Verarbeitungsprinzipien des Zuschauers in Rechnung stellen. Damit liegt ihnen ein funktional umfassender Medienbegriff zugrunde, bei dem Medien nicht nur als Instrumente der Informationsspeicherung und -übertragung, sondern als "kognitive Werkzeuge" aufgefaßt werden, die eng auf die kognitive Ausstattung des Menschen abgestimmt sind und diese unterstützen oder erweitern (Norman, 1988; Norman, 1993).

Allerdings liegen zur Frage der Gültigkeit der postulierten Prinzipien einer kognitionsorientierten Filmgestaltung bisher nur vereinzelte empirische Befunde vor. Im folgenden sollen deshalb die Implikationen einer der genannten Strategien, nämlich der Filmgestaltung im Hinblick auf eine Repräsentationsäquivalenz, in einer Reihe experimenteller Untersuchungen detailliert analysiert

und damit die Gültigkeit der ihr zu Grunde liegenden Annahmen geprüft werden. Die Konzentration auf die Strategie der Repräsentationsäquivalenz (anstatt der emotionsorientierten Strategie) ist dabei in zweierlei Hinsicht begründet. Zum einen lässt sich die emotionsorientierte Strategie vorwiegend dem Bereich von fiktionalen, der Unterhaltung dienenden Filmen zuordnen, während die Strategie der Repräsentationsäquivalenz dem Genre des Informations-, Lehr-, und Dokumentarfilms korrespondiert. Bereits im Eingangskapitel wurde dargestellt, dass das Medium Film - sowohl in Form des Fernsehens als auch zunehmend in Form neuer, computerbasierter audiovisueller Medien - nicht nur im Bereich der Unterhaltung, sondern insbesondere auch im Bereich der Informationsvermittlung und Meinungsbildung zunehmend eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung gewinnt. Insofern stellt die Kenntnis der grundlegenden Mechanismen, derer sich das Medium "Film" dabei bedient, ein wichtiges Forschungsfeld einer zu entwickelnden kognitiven Medienpsychologie dar.

Zweitens erfordert eine kognitionspsychologische Analyse der Strategie der Repräsentationsäquivalenz weniger Modellannahmen als eine Analyse der emotionsorientierten Gestaltungsstrategie, da letztere nicht nur Hypothesen über die Struktur der kognitiven Repräsentation, sondern auch über den Verlauf ihrer Genese (und der damit verbundenen Umstrukturierungen) erfordert. Methodisch impliziert dies beispielsweise, dass eine Erhebung der abschließenden kognitiven Repräsentation des dargestellten Ereignisablaufs im Anschluss an die Filmrezeption nicht hinreichend ist, sondern auch die strukturellen Charakteristiken der repräsentationalen Zwischenstufen, die im Verlauf der Filmrezeption vom Zuschauer gebildet werden, bestimmt werden müssen.

Im Folgenden sollen deshalb die aus einer Strategie der Repräsentationsäquivalenz abzuleitenden Prinzipien der Filmgestaltung im Hinblick auf ihre kognitive Verarbeitung durch den Zuschauer einer empirischen Analyse unterzogen werden. Die zentrale Annahme der Strategie der Repräsentationsäquivalenz lautet (vgl. Kapitel 4.4):

Eine filmische Ereignisdarstellung sollte so gestaltet sein, dass sie strukturell der Ereignisrepräsentation korrespondiert, die ein informierter (d.h. mit dem Ereignisablauf vertrauter), unmittelbarer Beobachter des Ereignisses unter günstigen Erfahrungsbedingungen - d.h. bei vollständiger Ereignisbeobachtung von einem angemessenen Beobachtungsstandpunkt aus - generiert. Durch eine solche Filmgestaltung, d.h. der Überführung der Ereignisstruktur (Story) in eine dieser "idealen Ereignisrepräsentation" korrespondierenden Struktur der filmischen Ereignisrepräsentation (Plot), übernimmt der Film Informationsverarbeitungsprozesse des Zuschauers / Beobachters und führt dadurch zu einer verständlichen Ereignisrepräsentation, die den Zuschauer bei der Bildung einer kognitiven Ereignisrepräsentation unterstützt.

Eine empirische Analyse dieser Strategie erfordert ein komplexes und umfangreiches Forschungsprogramm, das in der vorliegenden Arbeit nur exemplarisch in ausschnitthafter Weise realisiert werden kann. Es lässt sich in mehrere Schritte gliedern. Ein erster Schritt umfasst die Bestimmung der Eigen-

schaften einer "idealen Ereignisrepräsentation" in Relation zu den strukturellen Eigenschaften des repräsentierten Ereignisablaufs. Aus den in Kapitel 4.1 referierten empirischen Befunden lassen sich in dieser Hinsicht folgende repräsentationale Charakteristiken ableiten:

- Im Gegensatz zu Ereignisabläufen, die sich durch einen kontinuierlichen Verlauf ohne scharf definierbare Abschnittsgrenzen auszeichnen, weisen kognitive Ereignisrepräsentationen diskrete Einheiten auf, die einzelne, abgegrenzte Ereignisabschnitte bezeichnen (Newton, 1973)
- Es werden nicht alle, sondern nur bestimmte - relevante - Abschnitte des Ereignisverlaufs in die kognitive Repräsentation integriert
- Relevante Ereignisabschnitte, die der Beobachtung nicht zugänglich sind, werden nach Möglichkeit inferentiell erschlossen
- Die Repräsentation der Ereignisabschnitte unterliegt einer chronologischen Ordnung, bei der die einzelnen Elemente hierarchisch-sequentiell aufeinander bezogen werden

Man kann diese repräsentationalen Eigenschaften auch prozessual formulieren: Der Beobachter eines Handlungs- oder Ereignisablaufs gliedert diesen Ablauf in einzelne Elemente (Segmentierung), wählt unter diesen Elementen die relevanten aus (Selektion), ergänzt fehlende relevante Elemente (Inferenz), integrieren diese Elemente in eine chronologische Abfolge (Sequenzierung) und verknüpft sie hierarchisch-sequentiell miteinander (Kohärenzstiftung).

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Analyse der Informationsverarbeitungsprozesse beim Beobachter ist es in einem zweiten Analyseschritt erforderlich, die den spezifizierten kognitiven Operationen korrespondierenden Gestaltungsmöglichkeiten zu identifizieren, die dem Filmemacher eine entsprechende Transformierung des Ereignisablaufs in die filmische Ereignisdarstellung erlauben. Dies soll in den beiden folgenden Kapiteln exemplarisch für zwei der genannten Operationen erfolgen.

Das nachfolgende Kapitel 5 konzentriert sich auf den Prozess der Segmentierung des Ereignisablaufs. Dieser Aspekt der Untergliederung des Ereignisablaufs in einzelne Abschnitte ist insbesondere deshalb von Interesse, weil sich Filme aufgrund ihrer ikonisch-indexikalischen Eigenschaften, die sich auch auf den Zeitverlauf von Ereignissen beziehen, spezifischer Strategien bedienen müssen, die stark von den syntaktischen Konstruktionen abweichen, die in anderen Medien (beispielsweise Texten mit ihren grammatikalischen Strukturen oder Bildgeschichten mit der Zerlegung in statische Einzelbilder) verfügbar sind. Eine naheliegende, filmspezifische Gliederungsstrategie besteht darin, die formale Strukturierung des Films in einzelne Einstellungen, die durch Filmschnitte voneinander getrennt sind, dazu zu nutzen, die Salienz der ereignisimmanenten Struktur zu erhöhen und damit den Zuschauer bei der Gliederung des Ereignisablaufs zu unterstützen.

Im daran anschließenden Kapitel 6 steht der Prozess der Selektion von relevanten Ereignisabschnitten innerhalb eines Ereignisablaufs im Vordergrund. Hierbei geht es insbesondere um die Frage, inwieweit durch eine geeignete Vorauswahl der darzustellenden Ereignisabschnitte zusammenfassende filmische Ereignispräsentationen gebildet werden können, bei denen für den Zuschauer die Notwendigkeit eigener Selektions- und Inferenzprozesse minimiert wird.

Filme, die der Informationsvermittlung dienen, beispielsweise in Form von Dokumentarfilmen oder von Lehr- und Unterrichtsfilmen, unterliegen insofern in besonderem Maß hohen Anforderungen an eine angemessene Präsentation des Filminhalts, weil das Konzept der Informationsvermittlung impliziert, dass der Filmzuschauer mit dem dargestellten Sachverhalt bzw. Ereignisverlauf unvertraut ist, den Film also zum Wissenserwerb nutzt. Im Lichte der Strategie der Repräsentationsäquivalenz bedeutet dies, dass der Film in einer Weise gestaltet sein sollte, dass er einem Zuschauer, der mit dem dargestellten Ereignisablauf nicht vertraut ist ("Ereignis-Novize"), den Aufbau einer Ereignisrepräsentation erlaubt, die hohe Übereinstimmungen mit derjenigen aufweist, die ein mit der Ereignisablauf vertrauter Beobachter ("Ereignis-Experte") unter angemessenen Erfahrungsbedingungen generiert.

Zusammenfassend lässt sich aus diesen Überlegungen als dritter Analyseschritt eine generelle experimentelle Vorgehensweise ableiten, die es erlaubt, die Gültigkeit des Prinzips der Repräsentationsäquivalenz zu beurteilen. Sie erfordert vorab eine empirische Bestimmung der Charakteristiken der Ereignisrepräsentation, die Ereignisexperten unter angemessenen Erfahrungsbedingungen generieren. Im Falle der Segmentierung bedeutet dies, die Abschnitte zu bestimmen, in die ein gegebener Ereignisablauf von Experten untergliedert wird, im Falle der Selektion bedeutet es, diejenigen Teilereignisse zu bestimmen, die von Ereignisexperten in ihre kognitive Repräsentation integriert werden.

Die Kenntnis dieser Charakteristiken der kognitiven Repräsentation von Ereignisexperten erlaubt es, filmische Ereignisdarstellungen zu konzipieren, die diesen Charakteristiken entsprechen und damit dem Prinzip der Repräsentationsäquivalenz gehorchen. Zusätzlich lassen sich als Vergleichsbedingungen filmische Ereignisdarstellungen konzipieren, die entweder keine Repräsentationsäquivalenz beinhalten, sondern den Ereignisablauf im Sinne einer Strategie des perzeptuellen Realismus unmodifiziert konservieren (und damit auf eine Vorwegnahme kognitiver Prinzipien der Informationsverarbeitung im Film verzichten), oder bei denen das Prinzip der Repräsentationsäquivalenz systematisch verletzt wird, indem der Ereignisablauf bei der Filmgestaltung Transformationen unterzogen wird, die den strukturellen Eigenschaften der Expertenrepräsentation zuwiderlaufen.

Bietet man diese verschiedenen Filmvarianten Ereignisnovizen dar, dann lassen sich deren resultierende Ereignisrepräsentationen wiederum auf Übereinstimmung oder Abweichung mit der Ereignisrepräsentation der Experten

vergleichend beurteilen. Von einer Gültigkeit des Prinzips der Repräsentationsäquivalenz kann im Rahmen einer solchen experimentellen Vorgehensweise dann gesprochen werden, wenn die nach diesem Prinzip konzipierte Filmvariante beim Zuschauer zu einer Repräsentation führt, die der einer Expertenrepräsentation in gleichem oder stärkerem Maße korrespondiert als die aufgrund der nach dem Prinzip des perzeptuellen Realismus gestalteten Variante und wenn die Filmvariante, in der das Prinzip der Repräsentationsäquivalenz systematisch verletzt wird, gegenüber den beiden anderen Filmvarianten zu einer verringerten Korrespondenz mit der Expertenrepräsentation (und damit zu einer verringerten Verständlichkeit) führt. Diese empirische Vorgehensweise bildet die Grundlage der im folgenden beschriebenen Serie von Laborexperimenten zu filmischen Strategien der Gliederung und Zusammenfassung von Ereignisabläufen.

points verbunden ist, so hoch ist, dass er den Prozess der Rekodierung und Generierung der kognitiven Repräsentation beeinträchtigt. Unter diesen Bedingungen sollte die Anzahl der Breakpoints (d.h. Segmentierungen), die ein Zuschauer identifiziert, in einer inversen Relation zur Vollständigkeit der nachfolgenden kognitiven Repräsentation stehen, wie dies bei der Filmversion "Schnitte an Nonbreakpoints" der Fall war. Wenn dagegen - wie in der Filmversion "Schnitte an Breakpoints" - der Breakpoint von einem Filmschnitt begleitet wird, wird er für den Zuschauer salienter und damit leichter identifizierbar. Dies sollte den für die Breakpoint-Identifikation erforderlichen kognitiven Aufwand reduzieren und mehr Kapazität für Prozesse der Rekodierung und Generierung einer kognitiven Repräsentation verfügbar machen. Wie in den Studien von Lang et al. (1993) und Garsoffky et al. (1998) gezeigt werden konnte, wird durch das Auftreten von Filmschnitten zusätzlich auch eine Orientierungsreaktion bewirkt, die die verfügbaren kognitiven Ressourcen weiter erhöht. Unter diesen Bedingungen, wie sie in der Filmversion "Schnitte an Breakpoints" realisiert waren, sollte deshalb die Vollständigkeit der Erinnerung von der Anzahl identifizierter Breakpoints weitgehend unabhängig sein.

5.7. Fazit: Filmische Gestaltungsmittel als Instrumente einer gliederungsbezogenen Repräsentationsäquivalenz

In den zwei Filmvarianten, die die Grundlage von Studie 3 bildeten, wurden - entsprechend der in Kapitel 4.5 skizzierten empirischen Vorgehensweise - zwei gegensätzliche Gestaltungsprinzipien realisiert. In der Filmvariante "Schnitte an Breakpoints" stimmte die formale, durch Schnitte bedingte Filmstruktur mit der Breakpointstruktur überein - also mit den strukturellen Grenzen, die Ereignisexperten im Ablauf identifizieren und kognitiv als entsprechende Abschnitte repräsentieren. Unter der Annahme einer syntaktischen Funktion von Schnitten, wie sie durch die Befunde von Studie 1 nahegelegt wurden, war bei dieser Filmvariante das Prinzip der Repräsentationsäquivalenz realisiert. Komplementär dazu wurde in der Filmvariante "Schnitte an Nonbreakpoints" das Prinzip der Repräsentationsäquivalenz systematisch verletzt, indem eine Übereinstimmung von Filmstruktur und Breakpointstruktur vermieden wurde. Die Befunde von Studie 3 erlauben somit nicht nur Aussagen über eine generelle syntaktische Funktion von Filmschnitten, sondern darüber hinaus auch über die kognitive Wirksamkeit einer gliederungsbezogenen Repräsentationsäquivalenz als Mittel der Filmgestaltung.

Zwar wiesen die beiden Filmvarianten auf einer globalen Ebene keine substantiellen Unterschiede in der durchschnittlichen Zahl von Segmentierungen während der Filmdarbietung und in der durchschnittlichen Detailliertheit und Vollständigkeit der nachfolgend erhobenen Erinnerungsprotokolle auf. Auf lokaler Ebene zeigte sich aber, dass Filmabschnitte, die einen Breakpoint enthiel-

ten, im Vergleich zu solchen ohne Breakpoint zu mehr Segmentierungen und einer größeren Anzahl erinnerter unterschiedlicher Handlungsschritte führten, während das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines Filmschnitts nicht generell zu einer Erhöhung der Segmentierungen bzw. einer größeren Anzahl erinnerter Handlungsschritte geführt hat. Trat aber im Film gleichzeitig mit einem Breakpoint auch ein Filmschnitt auf, wurden mehr unterschiedliche Handlungsschritte erinnert, als wenn der Breakpoint allein auftrat. Und darüber hinaus fand sich im Fall der Filmvariante "Schnitte an Nonbreakpoints" eine signifikante negative Korrelation zwischen der Anzahl der Segmentierungen und der Vollständigkeit der Erinnerungsprotokolle.

Wie weiter oben dargestellt, stehen diese Befunde weitgehend mit der Annahme in Einklang, dass Filmschnitte keine eigenständige syntaktische Funktion besitzen, wohl aber die vorhandene ereignisimmanente Struktur des Film-inhalts akzentuieren können, indem sie sie für den Zuschauer salient machen und indem sie darüber hinaus durch das Hervorrufen einer Orientierungsreaktion zusätzliche kognitive Verarbeitungsressourcen verfügbar machen. Dies äußert sich letztlich darin, dass sich die durch die Breakpoints repräsentierten Segmentgrenzen häufiger als Grenzen zwischen den Nennungen der Erinnerungsprotokolle (als Indikatoren der kognitiven Repräsentation) wiederfinden, wenn sie von einem Filmschnitt begleitet werden. Ein Film, dessen Schnitte entsprechend dieser Strategie platziert werden, bewirkt somit, dass die kognitive Ereignisrepräsentation eines mit dem dargestellten Ereignisablauf unvertrauten Zuschauers in ihren strukturellen Abschnitten in stärkerem Maße mit den (durch die Breakpoints definierten) strukturellen Abschnitten korrespondiert, die mit dem Ablauf vertraute Beobachter unter angemessenen Beobachtungsbedingungen generieren. Obwohl sie keine eigenständige syntaktische Funktion besitzen, sind Filmschnitte somit durch ihre akzentuierende Eigenschaft geeignet, den Zuschauer im Sinne der Strategie der Repräsentationsäquivalenz bei der Generierung einer angemessenen kognitiven Repräsentation zu unterstützen.

Die Annahme einer akzentuierenden Funktion von Filmschnitten steht darüber hinaus auch mit den Befunden von Studie 1 in Einklang. In dieser Studie wurden einerseits enge Zusammenhänge zwischen dem Auftreten visueller oder auditiver filmischer Gestaltungsmittel und dem Segmentierungsverhalten der Zuschauer, andererseits das Fehlen eines Unterschieds im Segmentierungsverhalten zwischen Ereignisnovizen und Ereignisexperten gefunden. Im Lichte der Befunde von Studie 3 legt dies zumindest für Filmschnitte, die mit einem Wechsel der Kameraperspektive und des Bildausschnitts einhergehen, die Vermutung nahe, dass die Schnitte in den in Studie 1 verwendeten professionell produzierten Lehr- und Unterrichtsfilmen so platziert waren, dass sie mit Breakpoints des zu Grunde liegenden Handlungsablaufs korrespondierten. Inwieweit dies gleichzeitig auch bedeutet, dass auch die anderen in Studie 1 analysierten filmischen Gestaltungsmittel keine eigenständige syntaktische, sondern nur eine akzentuierende Funktion besitzen, kann aufgrund der Befun-

de allerdings nicht entschieden werden. Ein Vergleich der Ergebnisse der Studien 1 und 3 macht damit deutlich, mit welchen interpretatorischen Problemen die Verwendung von naturalistischem, nur in geringem Umfang kontrollierbarem bzw. systematisch variierbarem Filmmaterial verbunden ist. Gegen eine Generalisierbarkeit der in Studie 3 aufgezeigten fehlenden Gliederungswirksamkeit von Filmschnitten, die mit einem Wechsel der Kameraperspektive und des Bildausschnitts einhergehen, auf andere filmische Gestaltungsmittel, die in Studie 1 ebenfalls zu einer Erhöhung der relativen Segmentierungshäufigkeit geführt haben, sprechen allerdings eine Reihe von Überlegungen.

So hat die Studie 3 deutliche Belege dafür erbracht, dass ereignisimmanente Strukturmerkmale von den Zuschauern für die Gliederung eines Ereignisablaufs genutzt werden und auch in einem engen Zusammenhang mit der Struktur der resultierenden mentalen Repräsentation des Ereignisablaufs stehen. Ausgehend von diesen Befunden lässt sich ein ausgeprägter syntaktischer Einfluss für solche visuelle filmische Gestaltungsmittel erwarten, die zu einer Modifikation der strukturellen Eigenschaften des dargestellten Ereignisablaufs führen. Während aber ein Wechsel des Bildausschnitts und der Kameraperspektive diese ereignisimmanenten Strukturmerkmale unverändert belässt, werden sie durch einen Teil der in Studie 1 berücksichtigten anderen visuellen Gestaltungsmittel modifiziert. Insbesondere filmische Ellipsen (Zeitsprünge) und Szenenwechsel zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus einem vollständig gegebenen Ereignisablauf eine Auswahl treffen, so dass bestimmte Teilabschnitte des Ereignisablaufs in der filmischen Darstellung weggelassen werden. Dies hat zur Folge, dass ereignisimmanente Strukturgrenzen durch Verkürzung gegeneinander verschoben werden oder entfallen. Einer solchen potenziellen syntaktischen Funktion von Filmellipsen wurde deshalb im Rahmen des nachfolgenden Abschnitts, der sich mit der kognitiven Verarbeitung filmischer Ereigniszusammenfassungen auseinandersetzt, als (Neben-) Fragestellung weiter nachgegangen (vgl. Kapitel 6). Tatsächlich zeigte sich dabei in Übereinstimmung mit den genannten Überlegungen, dass Filmellipsen generell - d.h. sowohl unabhängig davon, wie umfangreich der durch sie ausgelassene Handlungsabschnitt ist als auch unabhängig davon, in welcher Weise die Ellipse im Film platziert wurde (beispielsweise, ob durch sie ein Breakpoint oder ein Nonbreakpoint ersetzt wurde) - zu einer gegenüber Filmabschnitten ohne filmische Gestaltungsmittel substanziell erhöhten Segmentierungshäufigkeit geführt hat. Im Gegensatz zu den in Studie 3 adressierten Schnitten mit einem Wechsel des Bildausschnitts und der Kameraperspektive lässt sich Filmellipsen somit eine generelle gliedernde Funktion zuschreiben, die unabhängig von den strukturellen Merkmalen des zu Grunde liegenden Ereignisablaufs ist.

Für die Realisierung einer Gestaltungsstrategie der Repräsentationsäquivalenz ist eine solche inhaltsunspezifische syntaktische Funktion filmischer Gestaltungsmittel allerdings gar nicht erforderlich; vielmehr haben die dargestellten Studien 1 bis 3 deutlich gemacht, dass auch Schnitte mit einem Wechsel

des Bildausschnittes und der Kameraperspektive aufgrund ihrer Akzentuierung ereignisimmanenter Strukturmerkmale für eine solche Strategie hinreichend sind.

adäquaten Zusammenfassungen somit eine höhere Übereinstimmung mit dem Erinnerungskern der Experten auf als die inadäquaten Zusammenfassungen. Zweitens entsprechen sich adäquate Zusammenfassungen und vollständige Ereignisdarbietungen in der Übereinstimmung mit dem Erinnerungskern der Experten, obwohl die adäquaten Zusammenfassungen um ein Drittel der Handlungsschritte des jeweiligen Ereignisablaufs verkürzt sind.

6.8. Fazit

Generell beruhen zusammenfassende Darstellungen von Ereignisabläufen auf dem Prinzip, den Gesamtablauf zu komprimieren, indem als gering relevant erachtete Abschnitte weggelassen werden, während relevante Abschnitte beibehalten werden. Eine solche Verdichtung des Gesamtablaufs auf relevante Abschnitte kann - je nach Ebene des hierarchisch-sequentiell organisierten Handlungsablaufs, die der Selektion zugrunde gelegt wird - auf unterschiedliche Weise erfolgen. Während in Studie 4 ganze Handlungsabschnitte, deren Begrenzungen durch Breakpoints festgelegt sind, nach Relevanzkriterien selektiert wurden, waren es in Studie 5 Breakpoint- bzw. Nonbreakpointstellen innerhalb dieser Handlungsabschnitte, die für Bildung der Zusammenfassung herangezogen wurden. Damit verbunden sind weitere Unterschiede: während beim Weglassen ganzer Handlungsabschnitte Zusammenfassungen gebildet werden, die sich durch wenige, aber umfangreiche Auslassungen auszeichnen, resultieren durch das Weglassen von Verlaufsstellen innerhalb von Handlungsabschnitten Zusammenfassungen mit vielen, aber kurzen Auslassungen.

Obwohl beide Typen von Zusammenfassungen auf dem gleichen Prinzip des Beibehaltens relevanter und des Weglassens niedrig relevanter Handlungsschritte beruhen, zeigen die Ergebnisse der Studien 4 und 5, dass eine kognitiv unterschiedliche Verarbeitung erfolgt, je nachdem, auf welcher Ebene der Handlungshierarchie das Relevanzprinzip angewendet wird. Zusammenfassungen, bei denen von Breakpoints begrenzte, niedrig relevante Handlungsabschnitte komplett weggelassen wurden, unterschieden sich in der Vollständigkeit und der Detailliertheit der Erinnerung nicht von ungekürzten Darbietungen und auch nicht von Zusammenfassungen, bei denen das Relevanzprinzip systematisch verletzt wurde, indem relevante Handlungsabschnitte weggelassen wurden. Es fanden sich auch keine systematischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Filmvarianten in dem Ausmaß, mit dem der von den Zuschauern übereinstimmend erinnerte Handlungskern mit dem entsprechenden Handlungskern von Experten - also von Personen, die mit dem Ereignis vertraut sind und die ihn vollständig gesehen haben - korrespondierte. Auf der anderen Seite wurden Zusammenfassungen, bei denen Nonbreakpoint-Abschnitte weggelassen wurden, durch das Weglassen von Verlaufsstellen innerhalb von Handlungsabschnitten, weggelassen.

mit einer größeren Vollständigkeit und in größeren zusammenhängenden Sequenzen erinnert als Zusammenfassungen, bei denen Breakpointabschnitte, d.h. Grenzstellen von Handlungsabschnitten, weg gelassen wurden. Außerdem wiesen sie auch eine substanziell höhere Übereinstimmung des von den Zuschauern erinnerten Handlungskerns mit dem entsprechenden Handlungskern von Experten auf. Zwischen Zusammenfassungen, bei denen Nonbreakpoint-Stellen weggelassen wurden, und ungekürzten Ereignisdarbietungen fanden sich dagegen keine substanziellen Unterschiede im Hinblick auf die prozentuale Vollständigkeit, die Detailliertheit und die Expertenübereinstimmung der Erinnerung.

Unterschiede in der Erinnerbarkeit von Zusammenfassungen, die dem Prinzip der Beibehaltung relevanter Handlungsschritte gehorchen, und solchen, die das Prinzip systematisch verletzen, lassen sich dann erwarten, wenn das der Zusammenfassung zu Grunde liegende Relevanzkriterium demjenigen entspricht, das mit dem Ereignisablauf vertraute Beobachter bei der Bildung ihrer kognitiver Repräsentation anwenden. In diesem Sinne legen die dargestellten Ergebnisse der Studien 4 bis 6 die Schlussfolgerung nahe, dass Zuschauer eine Relevanzbeurteilung und Auswahl von Handlungsschritten nicht auf der Ebene ganzer, viele Handlungsschritte umfassender Handlungsabschnitte, sondern vielmehr auf einer untergeordneten Ebene innerhalb der Handlungsabschnitte - nämlich im Hinblick auf die Zugehörigkeit von Handlungsschritten zu Breakpoint- oder Nonbreakpoint-Abschnitten - vornehmen. Entsprechend führten Zusammenfassungen, die auf der Grundlage der Auswahl von Breakpoint- bzw. Nonbreakpoint-Abschnitten gebildet werden, zu substanziellen Unterschieden in der prozentualen Vollständigkeit der Erinnerung, während dies bei Zusammenfassungen, die auf der Auswahl ganzer, durch Breakpoints begrenzter Handlungsabschnitte beruhten, nicht der Fall war.

Das Ausbleiben eines Unterschieds in der prozentualen Vollständigkeit der Erinnerung bei ungekürzten Ereignisdarbietungen und Ereigniszusammenfassungen, bei denen Nonbreakpoint-Abschnitte weg gelassen wurden, zeigt allerdings, dass eine Korrespondenz der Selektionsprinzipien von Filmdarstellung und zuschauerseitigen Verarbeitungsprozessen nicht impliziert, dass Zuschauer bei der kognitiven Verarbeitung solcher Zusammenfassungen im Sinne des Übernahmmodells auf eigene Prozesse der Auswahl und Komprimierung von Handlungsschritten verzichten. Die Ergebnisse legen vielmehr die Schlussfolgerung nahe, dass Zuschauer auch solche adäquate Zusammenfassungen, obwohl sie bereits in Übereinstimmung mit ihren eigenen Selektionsprinzipien gekürzt sind, in rekursiver Weise weiter zusammenfassen, also die Zusammenfassung einer Zusammenfassung generieren. Wie die Ergebnisse von Studie 6 aber zeigen, operiert auch diese zusätzliche Verkürzung auf dem Breakpoint-orientierten Relevanzprinzip, denn trotz der zusätzlichen Verkürzung bleibt die Übereinstimmung des Erinnerungskerns bei dieser Zusammen-

fassung mit dem Erinnerungskern von Experten gegenüber derjenigen bei einer ungekürzten Ereignisdarbietung unverändert.

Das in Kapitel 4.5 dargestellte Rahmenmodell geht von der Annahme aus, dass diejenigen Handlungsschritte, die von Personen, die mit dem Ereignisablauf hoch vertraut sind, bei dessen vollständiger Darbietung übereinstimmend erinnert werden, idealtypisch dessen adäquate kognitive Repräsentation widerspiegeln. Ein Vergleich der Erinnerung an die verschiedenen Filmvarianten mit diesem Erinnerungskern von Experten kann somit als ein Indikator für die Verständlichkeit angesehen werden, mit der die Filmvariante dem Zuschauer den zu Grunde liegenden Ereignisablauf vermittelt. Generell zeigen die Befunde von Studie 6 erwartungsgemäß, dass Ereignisexperten vollständigere Repräsentationen bilden als Ereignisnovizen. Der Befund, dass diejenigen Handlungsschritte, die von Ereignisnovizen übereinstimmend erinnert werden, mehrheitlich auch von Ereignisexperten übereinstimmend erinnert werden, macht darüber hinaus deutlich, dass beide Personengruppen bei der Bildung der kognitiven Repräsentation des Ereignisablaufs vergleichbare Selektionsprinzipien zu Grunde legen. Bei einem Vergleich der verschiedenen Filmvarianten zeigt sich auch, dass die filmischen Zusammenfassungen, bei denen Handlungsschritte aus relevanten Breakpoint-Abschnitten weg gelassen wurden, zu einer deutlichen Verschlechterung des Verstehens des Ereignisablaufs geführt haben. Filmvarianten, bei denen dieses Relevanzprinzip nicht verletzt wurde, führten dagegen gegenüber der vollständigen Ereignisdarbietung zu keiner substantiellen Veränderung der Verständlichkeit. Dies gilt sowohl für diejenigen Filmvarianten der Studie 5, bei denen Handlungsschritte aus niedrig relevanten Nonbreakpoint-Abschnitten weg gelassen wurden, als auch - mit Ausnahme der Zusammenfassung des Aufrüstens eines Computers, bei der niedrig relevante Handlungsabschnitte weg gelassen wurden - für die Filmvarianten der Studie 4, bei denen von Breakpoints begrenzte Handlungsabschnitte vollständig weg gelassen wurden.

Im Hinblick auf die Funktion von Zusammenfassungen für die kognitive Verarbeitung von Ereignisabläufen lassen sich aus den referierten Befunden eine Reihe von Schlussfolgerungen ziehen. Erstens finden sich in den Studien keine direkten Hinweise auf die Gültigkeit des Übernahmmodells. Zuschauer einer Zusammenfassung verzichten trotz der bereits selektierten Darstellung nicht darauf, die Zusammenfassung selbst einer weiteren Auswahl zu unterziehen. Denkbar ist allerdings, dass sich bei einer noch stärkeren Verkürzung der Ereignisdarstellung um niedrig relevante Handlungsabschnitte aus Nonbreakpoint-Abschnitten ein solcher Übernahmeeffekt einstellt, da sich für den Zuschauer die Möglichkeit der Selektion niedrig relevanter Handlungsschritte zunehmend verringert.

Trotzdem legen die Ergebnisse zweitens nahe, dass Zusammenfassungen, bei denen das Relevanzprinzip nicht verletzt wird, eine kognitiv entlastende Funktion für den Zuschauer besitzen, denn sie erlauben die Bildung einer an-

gemessenen kognitive Repräsentation eines Handlungsablaufs, ohne alle Handlungsschritte des Ablaufs verarbeiten zu müssen.

Drittens zeigt sich, dass umgekehrt eine Verletzung des Relevanzprinzips zu Ereignisdarstellungen führt, die dem Zuschauer die Generierung einer solchen angemessenen Repräsentation nicht erlauben. Wie in Kapitel 4.2 dargestellt wurde, zeichnet sich die Beobachtung realer Ereignisabläufe nur in den seltensten Fällen durch Vollständigkeit aus, sondern ist häufig aufgrund der Beobachtungssituation durch eine unsystematische Bruchstückhaftigkeit gekennzeichnet. Hierbei kann es ebenfalls zu einer Verletzung des Relevanzprinzips kommen, da manche relevante Handlungsschritte aufgrund der situativen Umstände nicht beobachtet werden. Vergleicht man Zusammenfassungen, bei denen das Relevanzprinzip nicht verletzt wird mit solchen bruchstückhaften Ereignisbeobachtungen, dann ergibt sich als weiterer kognitiver Vorteil, dass sich vom Filmemacher gestaltete Ereignisschilderungen durch eine höhere Systematik der Darstellung relevanter Handlungsschritte auszeichnen.

Diesen kognitiven Vorteilen stehen - zumindest was die Befunde der vorliegenden Studien anbelangt - keine Hinweise darauf entgegen, dass das Weglassen niedrig relevanter Handlungsabschnitte zu einer verringerten Kohärenz der kognitiven Repräsentation geführt hat. Obwohl Ellipsen generell mit einer erhöhten Segmentierungshäufigkeit einhergehen, in Übereinstimmung mit dem in Kapitel 5 geschilderten Ansatz also eine syntaktische Funktion für den Zuschauer besitzen, ist diese Gliederung nicht automatisch auch mit einer verringerten Kohärenz der Repräsentation verbunden. Solche durch Ellipsen bedingte Kohärenzbrüche fanden sich vielmehr nur dann, wenn durch sie das Prinzip der Beibehaltung relevanter Handlungsabschnitte verletzt wurde, dem Zuschauer also relevante Ereignisschritte vorenthalten wurden. Dies galt sowohl auf der Ebene ganzer, durch Breakpoints begrenzter Handlungsabschnitte als auch auf der Ebene von Breakpoints, d.h. Grenzstellen von Handlungsabschnitten.

Insgesamt besteht der Vorteil von adäquaten Zusammenfassungen also einerseits in einer "Ökonomisierung" der Ereignispräsentation durch Weglassen solcher Handlungsschritte, die kein Bestandteil des Erinnerungskerns von Handlungsexperten sind und andererseits in der Vermeidung der Lückenhaftigkeit der Darstellung relevanter Handlungsschritte und der damit verbundenen Verstehensseinbußen bzw. der Notwendigkeit kompensatorischer Inferenzprozesse zur Bildung eines interindividuell stabilen Erinnerungskerns. Eine angemessene mediale, zusammenfassende Darstellung kann somit die Ereignisdarbietung in einer Weise systematisieren, die der kognitiven Repräsentation eines ereignisvertrauten Beobachters angenähert ist.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Trotz der enormen gesellschaftlichen Bedeutung des Mediums Film in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen – Kino, Fernsehen, Video, Multimedia – existieren bislang nur wenige kognitionspsychologische Ansätze, in denen die an der Filmrezeption beteiligten Informationsverarbeitungsprozesse theoretisch oder empirisch adressiert werden. Dass eine spezifische kognitive Psychologie des Films bislang weitgehend Desiderat geblieben ist, ist auch darauf zurückzuführen, dass – je nach theoretischem Standpunkt – Filmrezeption entweder aufgrund der großen Wirklichkeitsnähe des Films mit der unmittelbaren Alltagsbeobachtung oder aufgrund seiner narrativen Eigenschaften mit der Textrezeption gleichgesetzt wurde. Vor diesem Hintergrund hatte die vorliegende Arbeit zum Ziel, anhand eines Inhaltsbereichs, der für das Medium Film konstitutiv ist – der Darstellung von Ereignis- und Handlungsabläufen – ein kognitionspsychologisches Modell des Filmverstehens, d.h. der Bildung einer kohärenten kognitiven Repräsentation des im Film dargestellten Ereignisablaufs, zu entwerfen.

Den Ausgangspunkt des Modells bildet die Feststellung, dass man mit Ereignisabläufen nicht nur in Filmen konfrontiert ist, sondern dass vielmehr die Wahrnehmung und Interpretation von realen Ereignisabläufen in unserer unmittelbaren Umgebung eine fundamentale Bedingung unseres Menschseins ist. Dies bedeutet, dass Personen im allgemeinen mit Fertigkeiten zu einer angemessenen kognitiven Verarbeitung von realen Ereignisabläufen ausgestattet sind, die auch eine geeignete Grundlage für das Verstehen von Ereignisdarstellungen im Film bilden können. Aus dieser Überlegung leitet sich eine Forschungsstrategie ab, mit der man die Spezifität des Mediums Film unter einer kognitionspsychologischen Perspektive adressieren kann. Diese Forschungsstrategie beruht also nicht auf dem traditionellen Vergleich von Filmen mit anderen Medien – insbesondere Texten – sondern auf dem in Bezug setzen filmischer Ereignisdarstellungen mit realer Ereigniserfahrung bzw. -beobachtung und damit der Beantwortung der folgenden drei Fragenkomplexe:

- Als erstes gilt es, die Wahrnehmung bzw. Erfahrung realer Ereignisabläufe kognitionspsychologisch zu charakterisieren.
- Zum zweiten müssen die Unterschiede zwischen realen Ereignisabläufen und deren filmischer Darstellung analysiert werden.
- Daraus lassen sich schließlich in einem dritten Schritt Konsequenzen für die kognitive Verarbeitung und Repräsentation filmischer Ereignisdarstellungen ableiten.

Das wesentliche Charakteristikum realer Ereignisabläufe besteht zum einen darin, dass sie typischerweise vom Beobachter in einer standortgebunde-

nen und ausschnittshaften Weise erfahren werden. Zum anderen werden die in dieser Weise erfahrenen Ereignisabläufe vom Beobachter einer Reihe von Prozessen der Informationsverarbeitung unterzogen, die von diesen Erfahrungsbedingungen abstrahieren. Sie setzen den Beobachter dadurch bis zu einem gewissen Grad in die Lage, durch Gliederung, Auswahl und Inferenzbildung auch unter ungünstigen Beobachtungsumständen aufgrund weniger, ausschnittshafter und unsystematischer Beobachtungsinformationen einen Ereignisablauf in seiner Gesamtheit in hinreichender Weise zu rekonstruieren.

Filmische Ereignisdarstellungen unterscheiden sich in ihren Erfahrungsbedingungen von der unmittelbaren Ereignisbeobachtung vor allem darin, dass die Erfahrungsbedingungen nicht vom Beobachter durch entsprechendes eigenes exploratives Verhalten geschaffen werden, sondern an den Filmemacher delegiert werden. Dagegen beschränkt sich der Zuschauer auf die Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung der für ihn in dieser Hinsicht nicht beeinflussbaren Ereignisdarstellung. Dem Filmemacher steht allerdings bei der Gestaltung der Erfahrungsbedingungen eine drastisch erweiterte Palette von Möglichkeiten zur Verfügung: der Ereignisablauf (Story) wird von ihm durch entsprechende Planung, Inszenierung, Aufzeichnung und Bearbeitung in regelhafter Weise in eine Ereignisdarstellung (Plot) überführt, die sich gegenüber der unmittelbaren Ereigniserfahrung durch eine größere Systematik der ereignisbezogenen Informationsdarbietung auszeichnet.

Dies versetzt den Filmemacher in die Lage, die Ereignisdarstellung gezielt in Hinblick auf die perzeptuellen und kognitiven Verarbeitungsprozesse des Zuschauers zu gestalten. Neben Gestaltungsstrategien, die dem Zuschauer einen Ereignisablauf möglichst vollständig von angemessenen Standpunkten aus präsentieren (Strategie des perzeptuellen Realismus), oder die beim Zuschauer durch spezifische Anordnung der ereignisbezogenen Informationen emotionale Reaktionen evozieren (Strategie der Dramatisierung), besteht für den Filmemacher auch die Möglichkeit, einen Film so zu gestalten, dass die Ereignispräsentation strukturelle Korrespondenzen mit der Ereignisrepräsentation aufweist, die ein mit dem Ablauf vertrauter, unmittelbarer Ereignisbeobachter unter angemessenen Erfahrungsbedingungen generiert. Bei dieser Gestaltungsstrategie der *Repräsentationsäquivalenz* wird die Filmdarbietung somit an die beim Zuschauer intendierte Ereignisrepräsentation angenähert und lässt sich damit als eine Art vorverlagerter, externalisierter Informationsverarbeitung auffassen, die komplementär bzw. unterstützend zu den internen Verarbeitungsprozessen des Zuschauers erfolgt. Dieses Gestaltungsprinzip ist damit einerseits von besonderem theoretischen Interesse, denn es beruht auf einer Medienkonzeption, die Medien nicht als neutrale Mechanismen der Informationsübertragung, sondern als „kognitive Werkzeuge“ auffasst, deren Funktionsweise in einem direktem Bezug zu den kognitiven Fertigkeiten des Menschen steht. Eine kognitionspsychologische Analyse der diesem Prinzip zu Grunde liegenden Rezeptionsmechanismen ist darüber hinaus aber auch von einer hohen praktischen Relevanz, denn audiovisuellen Medien kommt in zu-

nehmendem Maße eine zentrale gesellschaftliche Rolle im Bereich der Informationsvermittlung und Meinungsbildung zu. Gerade bei Filmgenres, die sich diesen Aufgabenbereichen zuordnen lassen – Informationsfilmen, Dokumentationen, Lehrfilmen – kann aber davon ausgegangen werden, dass sie sich dieser Gestaltungsstrategie bedienen, um dadurch die Zuschauer bei der kognitiven Verarbeitung neuer, ihnen unvertrauter Informationen angemessen unterstützen.

In einer Reihe von laborexperimentellen Untersuchungen wurden deshalb die aus der Strategie der Repräsentationsäquivalenz ableitbaren Prinzipien der Filmgestaltung im Hinblick auf ihren Einfluss auf die kognitive Verarbeitung durch den Zuschauer einer empirischen Analyse unterzogen. Aus der Menge der charakteristischen Eigenschaften, durch die sich kognitive Repräsentationen von Ereignisabläufen auszeichnen, wurden hierfür exemplarisch zwei Eigenschaften ausgewählt: die Gegliedertheit der Repräsentation des beobachteten Handlungsablaufs in einzelne, diskrete Segmente sowie die Selektivität der Repräsentation, die bevorzugt hoch relevante Handlungsabschnitte beinhaltet.

In einer ersten Experimentalserie stand die Frage im Vordergrund, inwieweit filmische Gestaltungsmittel, insbesondere Filmschnitte, eine segmentierende Funktion besitzen und damit in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Repräsentationsäquivalenz entsprechende Gliederungsprozesse des Zuschauers vorwegnehmen können. In der ersten Studie fanden sich bei professionell produzierten Unterrichtsfilmen generell signifikante Zusammenhänge zwischen dem Auftreten verschiedener – visueller oder auditiver – filmischer Gestaltungsmittel und der Segmentierung des Filminhalts durch den Zuschauer während der Filmdarbietung.

In zwei weiteren Studien wurde dieser Zusammenhang anhand eines spezifischen Gestaltungsmittels – Filmschnitten, durch die ein abrupter Wechsel der Betrachtungsposition erfolgt – systematisch analysiert. Dazu wurde für zwei Ereignisabläufe bestimmt, welche Segmentgrenzen (Breakpoints) von Personen gebildet werden, die mit dem jeweiligen Ereignisablauf vertraut sind (Ereignisexperten). Ausgehend von dieser Segmentstruktur wurden Filmvarianten erstellt, bei denen Schnitte an diesen Segmentgrenzen platziert waren. Bei ihnen wurde somit die Gestaltungsstrategie der Repräsentationsäquivalenz realisiert, da die Schnittplatzierung der Segmentstruktur eines Expertenbeobachters entspricht und diese dadurch für den Zuschauer vorwegnimmt bzw. akzentuiert. Diese Filmvarianten wurden kontrastiert mit Filmvarianten, bei denen das Prinzip der Repräsentationsäquivalenz systematisch verletzt wurde, indem Filmschnitte innerhalb der Segmente platziert wurden und somit nicht mit den Segmentgrenzen der Ereignisexperten korrespondierten.

Es zeigte sich, dass Filmschnitte für sich genommen keine Gliederungsprozesse beim Zuschauer auslösen, also keine eigenständige syntaktische Funktion innehaben. Werden Filmschnitte aber in Übereinstimmung mit der Segmentstruktur von Expertenbeobachtern platziert, dann korrespondieren Er-

innerungsprotokolle von Ereignisnovizen in ihrer Struktur stärker der Segmentstruktur der Expertenbeobachter als dies bei filmischen Ereignispräsentationen der Fall ist, bei denen die Segmentstruktur nicht von Filmschnitten begleitet wird. Als Fazit lässt sich aus diesen Studien somit die Schlussfolgerung ziehen, dass Filmschnitte, die nach dem Prinzip der Repräsentationsäquivalenz platziert werden, dem Zuschauer die dem Filminhalt inhärente Segmentstruktur akzentuieren und ihn dadurch bei der Generierung einer angemessen strukturierten kognitiven Repräsentation des Filminhalts unterstützen.

In ähnlicher Weise wurde in einer zweiten Experimentalserie geprüft, inwiefern filmische Ellipsen, d.h. Auslassungen von Ereignisabschnitten in der Filmpräsentation, in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Repräsentationsäquivalenz entsprechende kognitive Auswahlprozesse beim Zuschauer vorwegnehmen können. Unter der Annahme, dass sich die kognitive Repräsentation von Ereignisexperten durch eine hohe Selektivität in Hinblick auf hoch relevante gegenüber niedrige relevanten Ereignisabschnitten auszeichnet, wurde die kognitive Repräsentation (operationalisiert über Erinnerungsprotokolle) von Filmvarianten analysiert, bei denen niedrig relevant beurteilte Ereignisabschnitte mittels Ellipsen ausgelassen wurden. Vergleichsgrundlage bildeten einerseits ungekürzte Ereignisdarbietungen und andererseits Filmvarianten, bei denen durch Auslassung von hoch relevant beurteilten Ereignisabschnitten systematisch gegen diese relevanzbasierte Auswahlstrategie verstoßen wurde. Die Definition relevanter Ereignisabschnitte erfolgte dabei auf zwei Ebenen: während das erste Experiment auf der Auslassung ganzer, durch Breakpoints begrenzter Ereignissegmente beruhte, lag dem zweiten Experiment ein detaillierterer Auflösungsgrad zugrunde, indem innerhalb der Ereignissegmente einzelne Abschnitte ausgelassen wurden. Ergänzend wurden in einer dritten Studie die Erinnerungsprotokolle von Ereignisexperten bei einer ungekürzten Ereignisdarbietung als Maßstab zur Bestimmung der Repräsentationsäquivalenz erhoben und in ihren Eigenschaften mit denjenigen Erinnerungsprotokollen verglichen, die bei den Ereignisnovizen anhand der verschiedenen Filmvarianten der beiden vorhergehenden Studien erhoben worden waren.

Die Ergebnisse zeigen erstens, dass Filmellipsen bei Zuschauern nur dann einen systematischen Einfluss auf die kognitive Repräsentation des Filminhalts haben, wenn sie auf der Ebene von Abschnitten innerhalb der Ereignissegmente operieren, wie dies bei der zweiten Studie der Fall war. Auslassungen ganzer, viele einzelne Handlungsschritte umfassender Ereignissegmente, wie sie der ersten Studie zugrunde lagen, bewirken dagegen weder substanziellen Unterschiede bei der Vollständigkeit und Detailliertheit der Erinnerung noch systematische Zusammenhänge mit den Eigenschaften der Erinnerungsprotokolle von Ereignisexperten in der dritten Studie.

Zweitens fand sich in der zweiten Studie eine Reihe von Belegen für die Gültigkeit des Prinzips der Repräsentationsäquivalenz. Zwar konnte die Annahme, dass durch die Auslassung niedrig relevanter Nonbreakpoint-Abschnitte das Ausmaß der Selektivität bei den Zuschauern verringert werden kann,

nicht bestätigt werden. Die prozentuale Vollständigkeit der Erinnerung war bei den Filmversionen, bei denen Nonbreakpoint-Abschnitte weggelassen wurden, gegenüber den anderen Filmversionen nicht substanziell erhöht, wie dies bei einer verringerten Selektivität zu erwarten gewesen wäre. Trotzdem erfüllt diese Filmversion ein zentrales Kriterium der Repräsentationsäquivalenz, denn die Erinnerungsprotokolle der Zuschauer wiesen trotz der verkürzten Ereignisdarstellung eine Übereinstimmung mit den Erinnerungsprotokollen von Ereignisexperten auf, die der einer ungekürzten Darbietung vergleichbar ist. Darüber hinaus führte die Auslassung von hoch relevanten, wenige Handlungsschritte umfassenden Breakpoint-Abschnitten – also die systematische Verletzung des Relevanzkriteriums – innerhalb von Segmenten dazu, dass der dargestellte Ereignisablauf von den Zuschauern unvollständiger und unzusammenhängender erinnert wurde. Filmische Ereigniszusammenfassungen, die auf dem Prinzip des Auslassens von niedrig relevanten Nonbreakpoint-Abschnitten beruhen, unterstützen die Generierung einer kognitiven Repräsentation somit in zweierlei Hinsicht: einerseits reduzieren sie den Verarbeitungsaufwand durch das Auslassen von Handlungsschritten, die nicht zu den von Ereignisexperten typischerweise erinnerten Handlungen gehören, andererseits behalten sie diejenigen Handlungsschritte bei, deren Auslassung zu substanziellen Verstehenseinbußen führen würde.

Insgesamt haben die Ergebnisse der geschilderten empirischen Untersuchungen damit gezeigt, dass bei Filmen das Prinzip der Repräsentationsäquivalenz, d.h. der Unterstützung der Informationsverarbeitung beim Zuschauer durch Vorwegnahme von Eigenschaften der kognitiven Repräsentation des Ereignisablaufs bei der filmischen Ereignispräsentation, potenziell realisiert werden kann. Hinsichtlich der Frage, ob diese Strategie von Filmemachern auf intuitive Weise – insbesondere im Bereich von Informations- und Dokumentarfilmen – auch tatsächlich realisiert wird, lassen sich aus den durchgeführten Experimenten indirekte Hinweise ableiten. Insbesondere deutet der in Studie 1 gefundene fehlende Unterschied des Gliederungsverhaltens von Ereignisexperten und -novizen bei professionell produzierten Lehrfilmen darauf hin, dass Filmschnitte von Filmemachern in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Repräsentationsäquivalenz bevorzugt auf ereignisimmanente Strukturgrenzen platziert werden. Zur Beantwortung der Frage sind aber weitergehende empirische Untersuchungen erforderlich, bei denen die Gestaltungsprinzipien von Filmemachern an Filmmaterial über Ereignisabläufe erhoben werden, deren Eigenschaften im Hinblick auf die resultierende kognitive Repräsentation bekannt ist. Prinzipiell sollte eine solche Gestaltungsstrategie den Filmemachern aber introspektiv zugänglich sein, da sie selbst nicht nur Filmemacher, sondern gleichzeitig auch Ereignisbeobachter und Filmzuschauer sind. Wie Gombrich (1963) gezeigt hat, ist diese "Doppelrolle" von Medienproduzent und Medienrezipient eine wesentliche Bedingung, um eine Medienpräsentation in Hinblick auf die perzeptuellen und kognitiven Prozesse des Medienrezipienten zu gestalten.

Der hier dargestellte Ansatz einer kognitiven Filmpsychologie stellt aber nur einen ersten Startpunkt dar, der auch hinsichtlich einer Reihe von anderen Aspekten eine Fortführung erfordert. Zum einen wurde in der vorliegenden Arbeit ein enger, an der kognitionspsychologischen Theoriebildung orientierter Verstehensbegriff, zu Grunde gelegt. Die Bildung einer kohärenten Ereignispräsentation stellt aber nur einen basalen Modus des Verstehens dar. Bordwell (1989) grenzt von dieser "wörtlichen Bedeutung" einer Filmdarstellung, die durch die Ereignisrepräsentation des Zuschauers reflektiert wird, weitere Bedeutungen ab, denen entsprechend zusätzliche Ebenen des Verstehens beim Zuschauer korrespondieren. Solche Bedeutungsebenen umfassen beispielsweise die "Moral" des Films, d.h. das Fazit, dass der Filmemacher dem Zuschauer durch die erzählte Story explizit vermitteln möchte, allgemeine Themen, die durch den Ereignisablauf exemplifiziert werden, formal-ästhetische Aspekte der Filmgestaltung oder Beziehungen zu anderen Mediendarstellungen (z.B. Zitate und Anspielungen). Auch hier ist zu prüfen, inwieweit zur Modellierung eines solchen erweiterten Verstehensbegriffs Prozesse heran gezogen werden können, mit denen unmittelbar im Alltag beobachteten Ereignisabläufen "Bedeutung" verliehen wird.

Ein zweiter Aspekt der Erweiterung des Modells betrifft die Analyse anderer, nicht episodisch organisierter Formen der kognitiven Repräsentation und der entsprechenden Gestaltung filmischer Darstellungen. Insbesondere im Bereich von Informations- und Dokumentarfilmen finden sich neben narrativen Schilderungen von Ereignissen auch Filmdarstellungen, die abstrakt-argumentativen oder räumlichen Organisationsprinzipien gehorchen (vgl. Kapitel 2.3). Dabei stellt sich die Frage, inwieweit sich das Konzept der Repräsentationsäquivalenz auch auf diese Formen der Filmgestaltung anwenden lässt.

Ein dritter Aspekt betrifft schließlich einen Vergleich der Multimedialität, d.h. der Audio-Visualität filmischer Darstellungen mit den "multimedialen" Erfahrungsbedingungen im Alltag. Während sich das dargestellte Modell vorwiegend auf das Verstehen visuell wahrgenommener Ereignisabläufe beschränkt hat, sind sowohl Filme als auch Alltagserfahrungen durch das Zusammenspiel visueller und akustischer (insbesondere verbaler) Ereignisinformationen gekennzeichnet. Verbale Informationen spielen im Alltag vor allem für diejenigen ereignisbezogenen Aspekte eine Rolle, die entweder aufgrund der Ausschnitthaftigkeit der Ereignisbeobachtung nicht unmittelbar erfahren werden (und bei denen man deshalb auf verbale Informationen "aus zweiter Hand" angewiesen ist; vgl. das Konzept der "modes of social knowing"; Baron, 1981) oder die prinzipiell nicht direkt visuell wahrnehmbar sind - beispielsweise die Absichten, Pläne, oder Gefühlszustände der Akteure. Auch in diesem Fall kann also davon ausgegangen werden, dass die Filmgestaltung auf der im Alltag erworbenen, generellen Fähigkeit des Menschen, ereignisbezogene Informationen unterschiedlicher Modalitäten in einer einheitlichen kognitiven Geschehensrepräsentation zu integrieren, beruht.

Eine zentrale Funktion von Filmen (und von Medien im allgemeinen), die immer wieder hervorgehoben wird, besteht darin, Informationen abzubilden und zu konservieren und diese Informationen dadurch verschiedensten Personen, an unterschiedlichsten Orten, zu späteren Zeitpunkten beliebig oft zugänglich zu machen - mit anderen Worten: eine zentrale Aufgabe von Medien besteht darin, die raumzeitliche Gebundenheit von Informationen aufzuheben und sie intersituativ verfügbar zu machen. Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, aufzuzeigen, dass Medien darüber hinaus auch das Potenzial besitzen, diese Information zu systematisieren und gezielt im Hinblick auf die perzeptuellen und kognitiven Prozesse der Medienrezipienten zu *gestalten* - und damit ein kognitives Artefakt bilden, das eine Externalisierung und Vorverlagerung von Informationsverarbeitungsprozessen des Medienrezipienten erlaubt.

Unser Alltag ist gekennzeichnet durch ein Geflecht von Ereignissen, die nur zum Teil miteinander in Beziehung stehen, die gleichzeitig ablaufen und deren Ursache-Wirkungs-Kette nur unvollständig erfahren wird. In Filmdarstellungen werden diese Stränge selektiert und inszeniert und dem Rezipienten eine in dieser Hinsicht "geordnete" Weltsicht präsentiert. Dies erleichtert die kognitive Verarbeitbarkeit des Filminhalts und verleiht filmischen Ereignisdarstellungen damit eine "Sinnhaftigkeit" (weil Kohärenz), die aus der Komplexität und Zufälligkeit der Ereignisabläufe in der wirklichen Welt vom Beobachter erst mühsam extrahiert werden muss. Vielleicht ist diese "kognitive Kompatibilität" der Filmgestaltung einer der Gründe für die Faszination, die Massenmedien auf viele Menschen ausüben - oder um es in Anlehnung an einen berühmten Aufsatz von Gavriel Salomon (1984) mit dem Titel "Television is 'easy' and print is 'tough'" auszudrücken: "Television is 'easy' and reality is 'tough'!"

Diego: Academic Press

Anderson, D.R. & Smith, P. (1964). Young children's memory: The problem of cognitive continuity. In R.J. Marston, G. Lind & P. Bower (eds.), *Advances in child development and psychology* (Vol. 1, pp. 1-103). New York: Academic Press.

Anderson, J.D. (1988). *The memory of things*. Cambridge: Cambridge University Press.

Andrew, D. (1985). *The memory of things*. London: Oxford University Press.

Ames, R. (1988). *Children*. London: Paul Chapman.

Arnheim, R. (1978). (1932). *Visual thinking*. Frankfurt: Suhrkamp.

Baggett, P. (1975). Memory for explicit and implicit information in picture stories. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 14, 332-343.

Baggett, P. (1976). Structurally equivalent stories, pictures and text and the effect of the medium on recall. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 15, 339-358.

Baggett, P. (1988). Understanding visual and verbal messages. In H. Lind & J.R. Levin (eds.), *Knowledge acquisition from text and pictures* (pp. 101-124). North-Holland: Elsevier.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.